

UNIVERSITAS GUNADARMA
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi



TULISAN ILMIAH
ANALISIS KUANTITATIF DAN VISUALISASI HUMAN
TRAFFICKING

Nama	: Franzen Alexander Samuel Wattimena
NPM	: 10122525
Program Studi	: Sistem Informasi
Pembimbing	: Widya Khafa Nofa, S.Kom., MMSI

JAKARTA
2025

PERNYATAAN ORSINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Franzen Alexander Samuel Wattimena
NPM : 10122525
Judul PI : Analisis Kuantitatif dan Visualisasi Human
Trafficking
Tanggal Sidang :
Tanggal Lulus :

menyatakan bahwa tulisan ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Gunadarma. Segala kutipan dalam bentuk apa pun telah mengikuti kaidah, etika berlaku. Mengenai isi dan tulisan adalah merupakan tanggung jawab Penulis, bukan Universitas Gunadarma. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.



Jakarta, 14 April 2025



(Franzen Alexander Samuel Wattimena)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul PI : Analisis Kuantitatif dan Visualisasi Human
Trafficking
Nama : Franzen Alexander Samuel Wattimena
NPM : 10122525
Program Studi : Sistem Informasi
Tanggal Sidang :
Tanggal Lulus :

Menyetujui

Pembimbing

Kasubag. Sidang PI

(Ibu Widya Khafa Nofa, S.Kom., MMSI)

(Dr. Sri Nawangsari, SE., MM., M.Ikom.)

Ketua Program Studi

(Dr. Setia Wirawan, S.Kom, MMSI.)

ABSTRAK

Franzen Alexander Samuel Wattimena, 10122525

ANALISIS KUANTITATIF DAN VISUALISASI HUMAN TRAFFICKING

Tulisan Ilmiah. Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Universitas Gunadarma. 2025

Kata kunci: Analisis Kuantitatif, Perdagangan Manusia, Python, UNODC, Visualisasi Data.

xii + 43 + Lampiran

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional serius yang memerlukan pemahaman mendalam berbasis data untuk penanggulangan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kuantitatif deskriptif terhadap *dataset global human trafficking* dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Metode penelitian mencakup beberapa tahapan utama: pengumpulan data sekunder, pembersihan data (*data cleaning*) untuk menangani nilai hilang dan duplikasi, analisis statistik deskriptif, dan visualisasi data. Proses analisis diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *library* Pandas untuk manipulasi data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa korban perempuan dan kelompok usia anak-anak (9– 17 tahun) merupakan yang paling rentan. Eksploitasi seksual adalah bentuk eksploitasi yang paling banyak dilaporkan, dan kekerasan psikologis menjadi metode kontrol yang dominan digunakan oleh pelaku. Visualisasi data berhasil memetakan 10 negara eksploitasi terbanyak serta korelasi signifikan antara gender dan usia terhadap jenis eksploitasi. Penelitian ini membuktikan efektivitas penggunaan Python dalam mengolah dan mengekstrak insight dari data sosial yang kompleks, serta menyajikan temuan yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis bukti.

Daftar Pustaka (2020 - 2025)

ABSTRACT

Franzen Alexander Samuel Wattimena, 10122525

ANALISIS KUANTITATIF DAN VISUALISASI HUMAN TRAFFICKING

Tulisan Ilmiah. Sistem Informasi. Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Universitas Gunadarma. 2025

Keywords: Data Visualization, Human Trafficking, Python, Quantitative Analysis, UNODC.

xii + 43 + Lampiran

Human trafficking is a serious transnational crime that requires a deep, data-driven understanding for effective countermeasures. This research aims to conduct a descriptive quantitative analysis of a global human trafficking dataset from the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The research method includes several main stages: secondary data collection, data cleaning to handle missing values and duplicates, descriptive statistical analysis, and data visualization. The analysis process was implemented using the Python programming language with the Pandas library for data manipulation, as well as Matplotlib and Seaborn for visualization. The analysis results show that female victims and the child age group (9–17 years) are the most vulnerable. Sexual exploitation is the most reported form of exploitation, and psychological abuse is the dominant means of control used by perpetrators. Data visualizations successfully mapped the top 10 countries of exploitation and significant correlations between gender and age regarding the type of exploitation. This research demonstrates the effectiveness of using Python to process and extract insights from complex social data, presenting findings that can serve as a basis for evidence-based policymaking.

References (2020 - 2025)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, anugerah, dan karunia yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Ilmiah ini. Penulisan Ilmiah ini disusun guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Setara Sarjana Muda pada jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma. Adapun judul Penulisan Ilmiah ini adalah: “Analisis Kuantitatif dan Visualisasi Human Trafficking.”

Walaupun banyak kesulitan yang penulis hadapi selama proses penyusunan Penulisan Ilmiah ini, namun berkat bantuan, doa, dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM., selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Prof. Dr. rer-nat Achmad Benny Mutiara, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
3. Dr. Setia Wirawan, SKom., MMSI., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma.
4. Dr. Sri Nawangsari, SE., MM., M.Ikom., selaku Kepala Sub Bagian Sidang Penulisan Ilmiah Universitas Gunadarma.
5. Ibu Widya Khafa Nofa, S.Kom., MMSI selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan waktu kepada Penulis selama proses pembuatan Penulisan Ilmiah berlangsung hingga selesai.
6. Segenap Dosen Universitas Gunadarma yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Grace Bellandina Lado Djami, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, serta bantuan kepada penulis sehingga ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Teman-teman satu kelompok bimbingan Penulisan Ilmiah dan kelompok belajar yang saling memberikan ilmu, memotivasi serta saling

memeberikan semangat dan dukungan, dan dukungan serta mendoakan dalam pembuatan penulisan ilmiah ini dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Penulisan Ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Namun, besar harapan penulis bahwa dari kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga Penulisan Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi berkat, terutama bagi penulis sendiri dalam pengembangan ilmu dan iman.

Depok, Juni 2025

Penyusun

(Franzen Alexander Samuel
Wattimena)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORSINALITAS DAN PUBLIKASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Metode Penulisan.....	2
1.5 Sistematika Penulisan.....	3
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Perdagangan Manusia.....	5
2.2 Analisis Kuantitatif.....	7
2.3 Pemanfaatan Python dalam Analisis Data.....	8
2.4 Teori Tableau	9
2.4.1 Halaman Kerja Tableau.....	11
2.5 Penerapan pada Penelitian	12
2.6 Studi Terkait.....	13
3. PEMBAHASAN.....	14
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
3.2 Sumber Data	15
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data.....	16

3.2.2	Teknik Analisis Data.....	17
3.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	20
3.3.1	Visualisasi Bentuk Eksploitasi.....	23
3.3.2	Negara Eksploitasi Terbanyak	24
3.3.3	Tren Korban Anak Perempuan < 18 Tahun	25
3.3.4	Korelasi Gender dengan Jenis Eksploitasi	27
3.3.5	Pola Usia terhadap Eksploitasi Seksual	28
3.3.6	Distribusi Metode Kontrol (<i>Means of Control</i>)	30
3.3.7	Hubungan Korban dan Perekrut.....	32
3.3.8	Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi	33
3.4	Visualisasi Tableau.....	38
3.4.1	Distribusi Usia Korban	39
3.4.2	Distribusi Tipe Eksploitasi	39
3.4.3	Distribusi Gender Korban.....	40
3.4.4	Distribusi Negara.....	41
4.	PENUTUP	42
4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran.....	42
	DAFTAR PUSTAKA	44
	LAMPIRAN.....	L-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan Halaman Kerja Tableau.	12
Gambar 3.1 Tampilan hasil pengumpulan data.	16
Gambar 3.2 Codingan <i>Import Library</i>	17
Gambar 3.3 Codingan <i>Load Dataset</i>	17
Gambar 3.4 Hasil <i>Load Dataset</i>	17
Gambar 3.5 Codingan Pembersihan data menggunakan Python.....	20
Gambar 3.6 Codingan <i>Drop duplicate</i>	20
Gambar 3.7 Hasil pembersihan data	20
Gambar 3.8 Codingan distribusi gender	20
Gambar 3.9 Hasil dari distribusi gender	21
Gambar 3.10 Codingan distribusi usia.....	21
Gambar 3.11 Hasil dari distribusi usia.	22
Gambar 3.12 Codingan Eksploitasi seksual vs kerja paksa.....	23
Gambar 3.13 Hasil Eksploitasi seksual vs kerja.....	23
Gambar 3.14 Codingan Eksploitasi negara terbanyak.....	24
Gambar 3.15 Hasil Eksploitasi negara terbanyak.....	24
Gambar 3.16 Codingan ubah nama kolom menjadi <i>Victims</i>	25
Gambar 3.17 Tren Korban Anak Perempuan < 18 Tahun	25
Gambar 3.18 Codingan Korelasi gender dengan jenis eksploitasi	27
Gambar 3.19 Korelasi Gender dengan Eksploitasi seksual.....	27
Gambar 3.20 Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi seksual.....	29
Gambar 3.21 Hasil Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi seksual.	29
Gambar 3.22 Codingan Distribusi Metode Kontrol (<i>Means of Control</i>).....	30
Gambar 3.23 Hasil Distribusi Metode Kontrol (<i>Means of Control</i>).....	31
Gambar 3.24 Codingan Hubungan Korban dan Perekrut.....	32
Gambar 3.25 Hasil Hubungan Korban dan Perekrut.	32
Gambar 3.26 Codingan Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi.	34
Gambar 3.27 Hasil Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi.....	34
Gambar 3.28 Visualisasi distribusi gender	36

Gambar 3.29 Visualisasi distribusi usia	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.30 Visualisasi <i>Human Trafficking</i>	38
Gambar 3.31 Visualisasi Distribusi Usia Korban.....	39
Gambar 3.32 Visualisasi Distribusi Tipe.....	40
Gambar 3.33 Visualisasi Distribusi Gender Korban	40
Gambar 3.34 Visualisasi Distribusi Negara	41

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. OUTPUT	L-1
LAMPIRAN 2. LISTING	L-9

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan lintas negara yang masih menjadi persoalan serius di berbagai belahan dunia. Kejahatan ini tidak hanya merampas hak-hak dasar korban, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan, hukum, dan edukasi di banyak negara berkembang. Korban perdagangan manusia umumnya terjebak dalam situasi eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh. Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 50.000 korban teridentifikasi tersebar di 148 negara, dengan mayoritas berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak. Sayangnya, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau tidak tahu harus mengadu ke mana, sehingga menghambat proses pengumpulan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

Dalam konteks ini, pemanfaatan data statistik global menjadi sangat penting untuk memahami pola dan karakteristik kasus perdagangan manusia. Di era digital saat ini, pengolahan data besar (*big data*) dan visualisasi statistik menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami. Dengan menggunakan perangkat dan *software* analisis data, informasi terkait korban, asal negara, dan bentuk eksploitasi dapat dipetakan secara terstruktur. Python sebagai salah satu bahasa pemrograman populer dalam *data science* memiliki berbagai *library* seperti Pandas, Seaborn, dan Matplotlib yang mendukung analisis dan visualisasi secara efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan informasi berbasis data terkait perdagangan manusia, dengan cara melakukan eksplorasi dan analisis terhadap *dataset* global. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia, serta meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap peran *data science* dalam isu-isu sosial global.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada analisis statistik deskriptif terhadap *dataset* korban perdagangan manusia yang diperoleh dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Data yang dianalisis mencakup karakteristik demografis korban, seperti jenis kelamin, usia, wilayah asal, serta bentuk eksploitasi yang dialami, seperti eksploitasi seksual dan kerja paksa. Proses pembersihan dan pengolahan data dilakukan menggunakan Python, sedangkan visualisasi data disajikan menggunakan Tableau untuk memperjelas pola-pola yang ditemukan.

Penelitian ini dibatasi pada analisis karakteristik korban berdasarkan data yang tersedia, tanpa membahas aspek hukum, perilaku pelaku, atau pengaruh sosial-politik secara mendalam. Fokus penelitian ini adalah pada pemahaman pola data secara kuantitatif melalui analisis sekunder tanpa melakukan studi lapangan.

Studi ini diarahkan pada proses pengolahan data dan penerapan metode statistik serta visualisasi untuk mengekstraksi pola-pola dan kecenderungan yang terdapat dalam *dataset*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara statistik data global mengenai perdagangan manusia guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik korban, wilayah dengan kasus tertinggi, serta bentuk eksploitasi yang paling sering terjadi. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang bersifat objektif dan berbasis data, yang nantinya dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik atau peta tematik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi akademisi, pemerhati isu kemanusiaan, maupun pengambil kebijakan dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia secara lebih efektif.

1.4 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengandalkan data sekunder. Metode ini dipilih untuk menggambarkan fenomena

perdagangan manusia secara objektif berdasarkan data yang sudah tersedia, tanpa melakukan eksperimen atau pengumpulan data primer (Sugiyono, 2017). Teknik kuantitatif deskriptif sesuai untuk menampilkan pola-pola data melalui analisis statistik sederhana dan visualisasi.

Dataset utama bersumber dari *Global Report on Trafficking in Persons* yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Jika diperlukan, data tambahan diperoleh dari sumber resmi lain seperti International Organization for Migration (IOM). *Dataset* tersedia dalam format *Comma-Separated Values* (CSV) dan mencakup variabel-variabel penting seperti negara asal korban, usia, jenis kelamin, bentuk eksploitasi, serta tujuan eksploitasi.

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan Data: Mengunduh dataset secara legal dari situs resmi UNODC.
2. Pembersihan Data (*Data Cleaning*): Mengidentifikasi dan memperbaiki nilai kosong, menghapus duplikasi, serta menyesuaikan format data. Proses ini dilakukan menggunakan Python dengan *library* Pandas dan validasi tambahan melalui Microsoft Excel.
3. Analisis Statistik Deskriptif: Data yang telah dibersihkan dianalisis untuk mencari distribusi frekuensi, persentase, dan kecenderungan umum. *Tools* yang digunakan adalah Python dengan bantuan *library* Matplotlib dan Seaborn.
4. Visualisasi Data: Penyajian hasil analisis menggunakan Tableau, dengan grafik, diagram lingkaran, serta peta distribusi kasus berdasarkan wilayah.
5. Metode ini bertujuan menjaga transparansi, replikasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan analisis (Neuman, 2014).

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini disusun secara sistematis dan terdiri dari empat bab utama yang saling mendukung satu sama lain.

Bab pertama, Pendahuluan, menguraikan pokok bahasan utama dari penelitian yang mencakup latar belakang permasalahan perdagangan manusia secara global, ruang

lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam analisis data, serta sistematika penulisan ilmiah.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka, memaparkan teori-teori yang relevan dengan penelitian, seperti konsep dasar perdagangan manusia, jenis-jenis eksploitasi yang umum terjadi, serta teori dasar analisis statistik dan visualisasi data. Tinjauan pustaka ini digunakan sebagai landasan dalam memahami konteks data dan metode yang dipilih.

Bab ketiga, Pembahasan, menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian, dimulai dari pengumpulan data sekunder dari UNODC, pembersihan data, proses analisis statistik deskriptif menggunakan Python, hingga pembuatan visualisasi data seperti grafik batang, diagram lingkaran, dan peta sebaran geografis. Selain itu, bab ini juga menyajikan hasil analisis data secara sistematis, yang mencakup karakteristik demografis korban, wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, serta bentuk eksploitasi yang paling umum. Setiap hasil didukung oleh visualisasi data untuk memudahkan pembaca dalam memahami pola-pola yang ditemukan.

Bab keempat, Penutup, berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan maupun sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan perdagangan manusia di tingkat nasional maupun global.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang paling kompleks dan multifaset pada era modern saat ini. Fenomena ini bukan hanya melibatkan aspek kriminalitas yang melintasi batas negara, tetapi juga menyentuh ranah kemanusiaan, ekonomi, serta politik yang saling berinteraksi secara dinamis. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021) menjabarkan perdagangan manusia sebagai suatu proses yang melibatkan serangkaian tindakan ilegal mulai dari perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, hingga penerimaan korban, yang dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti ancaman, kekerasan, penipuan, pemaksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian keuntungan kepada pihak-pihak yang mengendalikan korban. Tujuan utama dari kejahatan ini adalah eksploitasi berbagai bentuk, baik eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun perdagangan organ tubuh.

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan manusia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini disusun dengan mengacu pada instrumen internasional yang dikenal sebagai Protokol Palermo (2000), sebuah protokol tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi, yang khusus mengatur penanggulangan perdagangan orang. Regulasi ini menyediakan dasar hukum bagi penegakan hukum dan perlindungan korban di tingkat nasional, dengan ketentuan pidana yang memberikan hukuman berat bagi pelaku. Penegakan hukum perdagangan manusia menghadapi tantangan besar, terlebih karena kejahatan ini bersifat lintas batas dengan jaringan sindikat yang sangat terorganisir, dan modus operandi yang selalu berkembang. Kelemahan sistem hukum, baik dari sisi kekuatan regulasi maupun pelaksanaan di lapangan, sering dimanfaatkan oleh para pelaku. Ditambah faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan yang meluas, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan

akses informasi, menjadi faktor-faktor utama yang memperbesar risiko individu menjadi korban perdagangan manusia (KemenPPA, 2021)

Eksplorasi dalam perdagangan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu:

1. Kerja Paksa (*Forced Labour*): Korban dipaksa bekerja tanpa bayaran yang adil, dalam kondisi kerja ekstrim yang melanggar hak asasi manusia, seperti pekerjaan di sektor pertanian, manufaktur, rumah tangga, atau konstruksi, di mana mereka kehilangan kebebasan untuk keluar dari situasi tersebut;
2. Eksploitasi Seksual (*Sexual Exploitation*): Mengharuskan korban untuk melayani kebutuhan seksual orang lain secara paksa, termasuk prostitusi dan pornografi, yang sering kali disertai kekerasan dan intimidasi;
3. Perbudakan Modern (*Modern Slavery*): Sebuah kondisi di mana individu benar-benar dipaksa menyerahkan kendali atas hidupnya, menjadi barang milik pihak lain, tanpa kebebasan bergerak atau membuat keputusan;
4. Perdagangan Organ Tubuh: Tindakan ilegal yang melibatkan pemindahan organ tubuh korban untuk dijual secara komersial di pasar gelap, yang merugikan secara medis dan etik.

Pelaku perdagangan manusia umumnya menggunakan teknik rekayasa sosial (*social engineering*) yang terstruktur untuk menarik korban. Pendekatan ini mencakup iming-iming pekerjaan dengan bayaran tinggi yang ternyata palsu, program beasiswa pendidikan yang menipu, janji pernikahan lintas negara, serta tawaran kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Kelompok korban yang paling rentan biasanya berasal dari lapisan masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, kurangnya pendidikan memadai, serta minimnya akses terhadap proteksi hukum dan informasi yang relevan untuk melindungi diri dari risiko eksploitasi (Ramchandani, Bastani, dan Wyatt, 2021). Kompleksitas jaringan sindikat yang melibatkan berbagai aktor dari perekrut lokal, pengangkut, hingga penyalur di negara tujuan, menambah kesulitan dalam proses investigasi dan penindakan.

2.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dalam konteks penelitian perdagangan manusia adalah pendekatan metodologis yang memanfaatkan pengolahan data kuantitatif yang berbasis angka dan statistik untuk menangkap gambaran fenomena secara lebih objektif dan terukur. Pendekatan ini meliputi penggunaan teknik statistika deskriptif untuk menggambarkan data, analisis inferensial untuk menguji hubungan antar variabel, serta pembangunan model prediktif untuk memperkirakan kejadian atau pola tertentu berdasarkan data yang tersedia (Creswell & Creswell, 2023).

Dalam ranah perdagangan manusia, pendekatan kuantitatif memungkinkan analisis multidimensional seperti pemetaan distribusi spasial korban, yang memberikan gambaran geografis mengenai area-area yang rawan perdagangan manusia. Selain itu, analisis ini juga mengidentifikasi determinan sosial-ekonomi seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan faktor demografis lain yang berkontribusi terhadap kerentanan individu menjadi korban. Pengukuran perbedaan pola eksploitasi juga dapat dilakukan berdasarkan kriteria seperti usia, jenis kelamin, dan daerah asal korban.

Salah satu masalah krusial dalam penggunaan analisis kuantitatif pada tema ini adalah fenomena *underreporting* atau rendahnya tingkat pelaporan kasus, di mana banyak korban tidak melapor atau tidak terdata karena ketakutan terhadap pelaku, stigma sosial, serta lemahnya sistem pelaporan resmi. Selain itu, data yang tersedia seringkali tidak lengkap (*data incompleteness*) karena kesulitan pengumpulan data secara menyeluruh dan tersebar lintas wilayah. Untuk mengatasi hambatan ini, para peneliti menerapkan teknik statistik khusus seperti imputasi data, model estimasi statistik, dan analisis sensitifitas untuk memperkuat validitas hasil dan meminimalkan bias yang dihasilkan dari keterbatasan data (ILO, 2022).

Tak hanya untuk analisis deskriptif, pendekatan kuantitatif juga digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas intervensi kebijakan atau program pencegahan perdagangan manusia dengan menggunakan data longitudinal, survei, dan sumber data administratif dari lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), sehingga memberikan dasar bukti yang kuat untuk rekomendasi kebijakan berbasis data.

2.3 Pemanfaatan Python dalam Analisis Data

Python telah merevolusi cara para ilmuwan data dan peneliti melakukan analisis data karena kemudahannya dalam mengintegrasikan berbagai proses, mulai dari pra-pemrosesan data yang kompleks, analisis statistik, hingga visualisasi interaktif yang komunikatif dan estetis. Bahasa pemrograman ini menyediakan sejumlah *library* yang sangat *powerful* dan populer, antara lain:

1. Pandas

Pandas merupakan *library* utama untuk memanipulasi data dalam format tabel atau *DataFrame*. *Library* ini memungkinkan transformasi data, pembersihan *dataset* yang besar dan kompleks, serta agregasi data untuk analisis lanjutan. Pandas mendukung berbagai operasi kompleks seperti penggabungan (*merge*), pengelompokan (*groupby*), *pivoting*, dan penyaringan data (*filtering*), sehingga sangat membantu dalam pengolahan data perdagangan manusia yang sering kali tidak terstruktur dan berukuran besar.

2. Seaborn

Seaborn adalah *library* visualisasi yang dibangun di atas Matplotlib dengan antarmuka yang lebih mudah digunakan dan desain grafik yang lebih estetis. *Library* ini digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang menonjolkan hubungan antar variabel dan distribusi data yang kompleks, sehingga mempermudah pemahaman pola distribusi korban, daerah rawan, dan variasi kelompok eksploitasi.

3. Matplotlib

Matplotlib adalah *library* visualisasi dasar di Python yang memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik kustom, mulai dari histogram, *scatter plot*, *line chart*, hingga *heatmap*. Grafik-grafik ini penting untuk memvisualisasikan data spasial dan temporal dalam perdagangan manusia secara detail dan informatif.

Dalam konteks penelitian perdagangan manusia, Python juga berperan signifikan dalam mengotomatisasi proses pembersihan data (*data cleaning*), pengolahan *dataset* besar dari berbagai sumber seperti data kepolisian, lembaga

perlindungan korban, dan organisasi internasional. Hal ini memungkinkan analisis data secara *real-time* dan penarikan *insight* yang efisien. Selain itu, Python mendukung pemanfaatan algoritma *machine learning* untuk memprediksi distribusi korban, mengklasifikasikan jenis eksploitasi, serta mengidentifikasi pola jaringan pelaku, yang membuka potensi besar dalam penanggulangan kejadian perdagangan manusia secara proaktif (McKinney, 2022).

Lebih jauh, Python memiliki sintaks yang sederhana dan modular, sehingga ramah digunakan bagi peneliti yang bukan berlatar belakang ilmu komputer. Hal ini memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dalam pemrosesan dan analisis data. Selain itu, Python dapat dijalankan di berbagai platform dan memiliki kemampuan integrasi dengan berbagai *database*, sehingga memudahkan penanganan data berskala besar dan beragam sumber.

Penggunaan lingkungan pengembangan interaktif, seperti Jupyter Notebook dapat meningkatkan efisiensi dan reproduksibilitas penelitian, di mana kode program, hasil visualisasi, dan dokumentasi analisis berada dalam satu dokumen terpadu yang mudah diakses dan dibagikan.

Ekosistem Python yang luas dan komunitas pengguna yang besar menjamin pembaruan perpustakaan secara berkelanjutan serta dukungan teknis yang memadai. Dengan demikian, Python tidak hanya menjadi alat analisis data biasa, melainkan telah berkembang menjadi platform terpadu yang sangat memperkuat kualitas dan kecepatan riset ilmiah di berbagai disiplin ilmu.

2.4 Teori Tableau

Tableau adalah perangkat lunak *business intelligence* (BI) yang dirancang untuk memudahkan analisis dan visualisasi data dari berbagai sumber data menjadi bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami. Tableau diluncurkan pada tahun 2003, dan sekarang telah menjadi salah satu *tools* visualisasi data terbaik yang banyak dipakai di berbagai bidang, termasuk bisnis, ekonomi, kesehatan, dan penelitian sosial.

Salah satu keunggulan utama Tableau adalah kemampuannya untuk mengubah data yang kompleks menjadi visualisasi grafis yang komunikatif tanpa

memerlukan keahlian pemrograman. Tableau memungkinkan pembuatan *dashboard* dan laporan yang interaktif secara *real-time*, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi pola, tren, dan *insight* penting dari data yang dianalisis. Fungsi utama Tableau meliputi:

1. Visualisasi Data yang Mudah dan Interaktif

Tableau menyediakan antarmuka *drag-and-drop* yang intuitif sehingga pengguna dapat membuat berbagai jenis grafik, seperti grafik batang, garis, peta, *heatmap*, dan *scatter plot*, tanpa perlu menulis kode. Hal ini mempermudah kalangan teknis maupun non-teknis dalam menganalisis data.

2. Pengelolaan *Metadata* dan Konektivitas Data yang Luas

Tableau mampu mengelola *metadata* secara efisien dan dapat terkoneksi dengan berbagai macam sumber data, baik berupa file lokal seperti Excel dan CSV, *database* relasional, layanan *cloud*, hingga data *online* dan aplikasi bisnis populer seperti Salesforce dan Google Analytics. Fleksibilitas ini memungkinkan integrasi data yang luas untuk analisis yang komprehensif.

3. Pembuatan *Dashboard* dan *Storytelling* Data

Pengguna dapat membuat dashboard yang menggabungkan berbagai visualisasi menjadi satu tampilan terpadu. Selain itu, Tableau mendukung fitur *storytelling*, yaitu penyusunan narasi berbasis data lengkap dengan grafik dan visual yang terstruktur untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada pemangku kepentingan.

4. Kolaborasi dan Keamanan

Tableau mendukung kolaborasi tim melalui fitur berbagi data dan *dashboard* dalam lingkungan yang aman dengan enkripsi data, pengaturan akses pengguna, dan autentikasi yang ketat. Tableau juga dikenal karena kemampuannya dalam melakukan analisis data dengan fitur-fitur seperti agregasi, *filtering*, *grouping*, perhitungan kalkulasi, serta pemodelan prediktif yang membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data.

Dalam konteks penelitian perdagangan manusia, Tableau dapat digunakan untuk memvisualisasikan distribusi kasus secara geografis, tren waktu, dan hubungan antar variabel sosial-ekonomi secara interaktif dan mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan organisasi kemanusiaan. Visualisasi yang efektif ini meningkatkan kemampuan mereka dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran.

2.4.1 Halaman Kerja Tableau

Halaman kerja (*worksheet*) pada Tableau merupakan area utama yang digunakan untuk membuat visualisasi data. Pada bagian ini, pengguna dapat mengatur dimensi (*dimensions*), ukuran (*measures*), serta jenis visualisasi yang akan digunakan. Proses interaksi dilakukan dengan cara *drag-and-drop field data* ke area yang tersedia pada halaman kerja. Secara umum, halaman kerja pada Tableau terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain:

1. *Data Pane*

Data Pane terletak di sisi kiri antarmuka Tableau. Bagian ini memuat daftar *dimensions* (variabel kategorikal) dan *measures* (variabel numerik) yang diimpor dari *dataset*. Melalui *Data Pane*, pengguna dapat memilih dan menyeret *field* yang akan divisualisasikan.

2. *Shelves dan Cards*

Columns & Rows Shelf digunakan untuk menentukan sumbu X dan Y pada visualisasi.

3. *Marks Card*

Marks Card berfungsi untuk mengatur detail tampilan visualisasi seperti warna, ukuran, label, bentuk, dan *tooltip*. *Filters Shelf* digunakan untuk memfilter data yang ditampilkan sesuai kriteria tertentu.

4. *Toolbar*

Toolbar menyediakan berbagai alat bantu seperti *zoom*, format, anotasi, dan pengaturan tipe grafik.

5. *View Area (Canvas)*

View Area adalah area utama di tengah halaman kerja tempat visualisasi

ditampilkan berdasarkan kombinasi *field* dan *shelves* yang dipilih.

6. Pages Shelf

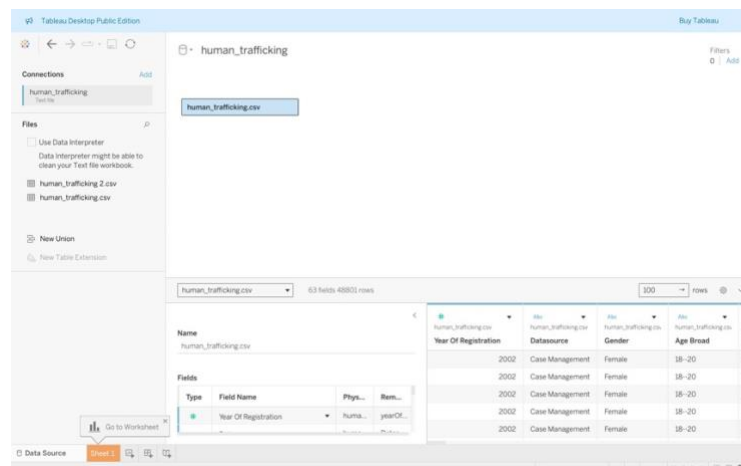
Pages Shelf memungkinkan pengguna untuk memecah data ke dalam beberapa “halaman” sehingga dapat ditampilkan secara bertahap, misalnya berdasarkan urutan waktu.

2.5 Penerapan pada Penelitian

Dalam penelitian ini, halaman kerja Tableau digunakan untuk membuat berbagai bentuk visualisasi data terkait kasus *human trafficking*, antara lain:

1. Visualisasi tren tahunan jumlah kasus berdasarkan negara;
2. Diagram batang yang menggambarkan proporsi jenis eksploitasi terhadap korban;
3. Diagram perbandingan gender korban dengan jenis eksploitasi;
4. *Heatmap* negara-tahun untuk mengidentifikasi pola konsentrasi kasus.

Setiap visualisasi dibuat pada *worksheet* terpisah agar mudah diatur dan disesuaikan. Selanjutnya, seluruh *worksheet* digabungkan dalam satu *dashboard* interaktif sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih komprehensif, seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 yang merupakan tampilan halaman kerja Tableau.



Gambar 2.1 Tampilan Halaman Kerja Tableau.

2.6 Studi Terkait

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perdagangan manusia, semakin banyak studi kuantitatif yang dilaksanakan untuk menggali berbagai aspek fenomena ini. Studi-studi tersebut seringkali menggunakan data survei nasional dan internasional, data kepolisian, serta laporan dari organisasi non-pemerintah, yang dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan faktor risiko. Penelitian di berbagai negara telah mengungkapkan pola distribusi korban yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta kebijakan migrasi masing-masing negara.

Namun, meskipun perkembangan metode kuantitatif semakin maju, pemanfaatan bahasa pemrograman Python dalam riset perdagangan manusia masih relatif terbatas, terutama dalam konteks integrasi *big data* dan *machine learning*. Studi oleh (Bouché & Crotty (2018) menyoroti kurangnya penggunaan Python sebagai alat analisis utama dalam studi perdagangan manusia, meskipun Python memiliki potensi tinggi untuk mengolah data besar yang heterogen dan mengembangkan model prediktif yang lebih akurat. Hal ini menandakan peluang besar bagi peneliti dan praktisi untuk mengadopsi dan mengembangkan teknik-teknik analitik berbasis Python guna mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, kriminalistik, statistika, dan teknologi informasi sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan strategi penanggulangan perdagangan manusia di masa mendatang.

3. PEMBAHASAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama dalam menganalisis fenomena perdagangan manusia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris yang objektif melalui pengolahan data numerik yang sistematis. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber diolah untuk mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antar variabel yang berpengaruh terhadap kasus perdagangan manusia. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis analisis yang digunakan, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kedua metode tersebut digunakan secara komplementer untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai data dan fenomena yang diteliti.

Analisis deskriptif berfungsi untuk menggambarkan karakteristik dan distribusi data. Melalui analisis ini, peneliti dapat memvisualisasikan distribusi spasial dan temporal kasus perdagangan manusia, termasuk penyebaran berdasarkan wilayah geografis dan waktu. Selain itu, analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan profil demografis korban, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta latar belakang sosial-ekonomi yang mendasari kerentanan terhadap perdagangan manusia. Dengan menggunakan statistik deskriptif, seperti frekuensi, persentase, rata-rata, dan ukuran penyebaran, informasi dasar yang komprehensif mengenai kasus dapat diperoleh secara sistematis.

Selanjutnya, analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antara faktor sosial-ekonomi dengan jumlah kasus perdagangan manusia. Melalui analisis ini, peneliti melakukan uji hipotesis secara statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel. Beberapa teknik statistik yang diterapkan antara lain adalah uji korelasi untuk mengetahui hubungan variabel, analisis regresi untuk menentukan pengaruh faktor-faktor sosial-ekonomi secara simultan, serta uji beda rata-rata untuk membandingkan distribusi kasus berdasarkan kategori tertentu.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya memahami pola data,

tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab dan risiko secara mendalam, sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

Dengan demikian, kombinasi antara analisis deskriptif dan inferensial dalam pendekatan kuantitatif ini memberikan kerangka kerja yang solid untuk memahami dan menanggulangi permasalahan perdagangan manusia secara sistematis dan empiris sesuai dengan konteks penelitian ini (Bouché & Crotty, 2018).

3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari beberapa lembaga dan organisasi yang memiliki kredibilitas dan otoritas dalam pengumpulan dan pelaporan data terkait perdagangan manusia, antara lain:

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

UNODC merupakan lembaga PBB yang secara khusus menangani isu kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Data yang diperoleh dari UNODC mencakup laporan kasus, statistik distribusi korban, modus operandi pelaku, serta evaluasi program penanggulangan perdagangan manusia di tingkat nasional maupun global. *Dataset* UNODC yang digunakan umumnya berupa data kuantitatif yang diperoleh dari sumber resmi, seperti kepolisian, lembaga penegak hukum, dan organisasi mitra di berbagai negara. Data ini tersedia dalam format CSV dan Microsoft Excel (XLSX), memudahkan integrasi dan pengolahan dalam perangkat lunak analisis data.

2. International Labour Organization (ILO)

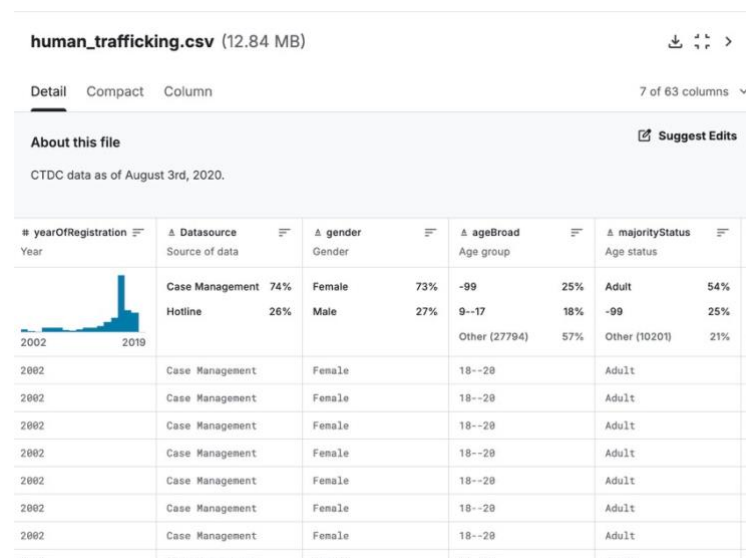
ILO menyediakan data yang berkaitan dengan aspek kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja, yang merupakan bagian dari perdagangan manusia. Data yang dikumpulkan oleh ILO menyangkut prevalensi kerja paksa, karakteristik korban, kondisi kerja, serta faktor-faktor sosial-ekonomi yang memengaruhinya. Laporan dan *dataset* ILO yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara perdagangan manusia dan dunia kerja, serta memberikan indikator

sosial ekonomi yang relevan.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh dataset resmi, melakukan pembersihan data menggunakan Pandas, dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Semua dataset tersebut diunduh dalam format digital yang umum digunakan, yaitu CSV dan XLSX, yang mendukung pengolahan data secara terstruktur dan efisien. Selanjutnya, dataset ini diolah menggunakan bahasa pemrograman Python, yang dikenal dengan kemampuannya dalam melakukan manipulasi data besar, analisis statistik, serta visualisasi data secara komprehensif. Penggunaan Python memudahkan proses pembersihan data (*data cleaning*), transformasi, dan analisis lanjutan, sehingga hasil penelitian dapat dihasilkan dengan tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi.

Pengolahan data ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dengan metode kuantitatif secara sistematis, sehingga penelitian dapat memberikan gambaran lengkap dan mendalam mengenai pola, determinan, dan dampak perdagangan manusia di Indonesia, seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tampilan hasil pengumpulan data.

3.2.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan *library* Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Tahapan analisis meliputi: *import library*, *load dataset*, dan *data cleaning*.

3.2.2.1 Import Library

Mengimpor *library* yang dibutuhkan untuk pemrosesan data, perhitungan statistik, dan pembuatan visualisasi (Gambar 3.2).

```
[ ] # 1. Import Library
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
%matplotlib inline
```

Gambar 3.2 Codingan *Import Library*

3.2.2.2 Load Dataset

Menggunakan `pd.read_csv()` untuk membaca dataset utama (`human_trafficking.csv`) dan dataset korban (`human-trafficking-victims.csv`) dari sumber UNODC dan Kaggle (Gambar 3.3).

```
[ ] # 2. Load Dataset
df = pd.read_csv('human_trafficking.csv')
df_victims = pd.read_csv('human-trafficking-victims.csv')
df.head()
```

Gambar 3.3 Codingan *Load Dataset*

`/var/folders/wp/tfhdypd61q01dj_2prfgr40000gn/T/ipykernel_34340/3235858116.py:2: DtypeWarning: Columns (54) have mixed types. Specify dtypes or convert to object explicitly to avoid this.`

`df = pd.read_csv('human_trafficking.csv')`

	yearOfRegistration	Datasource	gender	ageBroad	majorityStatus	majorityStatusAtExploit	majorityEntry	citizenship	meansOfControlDebt
0	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	-99	-99	CO	
1	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	-99	-99	CO	
2	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	-99	-99	CO	
3	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	-99	-99	CO	
4	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	-99	-99	CO	

5 rows x 63 columns

Gambar 3.4 Hasil *Load Dataset*

3.2.2.3 Data Cleaning

Proses pembersihan data (*data cleaning*) merupakan tahapan yang sangat penting karena menentukan kualitas hasil analisis. *Dataset* Global Human Trafficking yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 63 atribut dengan jumlah baris yang cukup besar. Dari hasil penelusuran awal, ditemukan adanya data yang tidak lengkap, tidak konsisten, serta duplikasi. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah perbaikan sebelum data siap untuk dianalisis, yaitu:

1. Pemeriksaan Awal Data

Tahap pertama dilakukan dengan meninjau struktur data, mencakup jumlah baris, kolom, serta jenis variabel yang ada. Dari hasil pengamatan, terlihat cukup banyak nilai kosong (*missing values*), khususnya pada kolom seperti *majorityStatusAtExploit*, *majorityEntry*, dan *RecruiterRelationship*. Selain itu, ada atribut yang masih menggunakan kode singkatan negara (misalnya CO, MD, RS) dan format usia yang tidak seragam (contoh 18--20);

2. Penanganan Data Kosong

Setelah diperiksa, data kosong diisi dengan metode yang disesuaikan dengan jenis variabelnya.

- a. Untuk variabel kategorikal seperti *majorityStatusAtExploit* dan *RecruiterRelationship*, data kosong diganti dengan label “*Unknown*” agar tetap dapat dianalisis;
- b. Untuk kolom dengan tipe biner (0/1), terutama terkait metode kontrol (*means of control*), data kosong diartikan sebagai tidak ada kontrol sehingga diisi dengan nilai 0;
- c. Pada variabel usia, jika informasi tidak tersedia, maka diberi label “*Unknown*” sehingga korban tersebut tidak terlewat dari analisis;

3. Standarisasi Penulisan Data

Agar lebih konsisten, dilakukan standarisasi pada beberapa kolom. Nilai pada gender diseragamkan hanya menjadi “*Male*”, “*Female*”, atau “*Unknown*”. Penulisan rentang usia pada *ageBroad* yang sebelumnya beragam, diperbaiki agar seragam, misalnya 18--20 menjadi 18–20.

Sementara itu, kode negara diubah ke nama lengkap, misalnya CO menjadi Colombia, dan MD menjadi Moldova;

4. Penyempurnaan Data Usia dan Status

Kolom `majorityStatus` dan `majorityStatusAtExploit` sering kali kosong. Nilai yang hilang diganti dengan “*Unknown*”. Selain itu, untuk memudahkan analisis, data usia dikelompokkan kembali ke dalam kategori sederhana: <18, 18–35, 36–60, dan >60;

5. Penghapusan Data Ganda

Dataset juga diperiksa dari kemungkinan adanya duplikasi. Data yang terdeteksi ganda dihapus agar tidak memengaruhi hasil analisis;

6. Pembuatan Variabel Baru

Untuk memperkaya analisis, dibuat beberapa variabel turunan, antara lain:

- a. `year` → berasal dari `yearOfRegistration`, berguna untuk melihat tren tahunan;
- b. `is_minor` → penanda apakah korban masih di bawah umur pada saat eksploitasi;
- c. `victim_age_group` → pembagian kelompok umur sederhana dari variabel `ageBroad`;
- d. `control_methods_count` → jumlah metode kontrol yang dialami oleh korban;
- e. `recruiter_type` → kategori hubungan perekrut dengan korban berdasarkan beberapa variabel yang ada;

7. Hasil Akhir Pembersihan Data

Setelah dilakukan pembersihan, *dataset* menjadi lebih rapi, lengkap, dan konsisten. Semua nilai kosong telah ditangani, kategori telah distandarkan, data duplikat dihapus, serta variabel tambahan telah dibuat. Dengan kondisi ini, data dapat digunakan untuk tahap analisis selanjutnya, baik melalui Python maupun Tableau. Gambar 3.5 adalah proses pembersihan data menggunakan Python, sedangkan Gambar 3.7 merupakan hasil visualisasi menggunakan Tableau.

```
[ ] # 1. Ubah semua kolom ke string dulu biar bisa deteksi "-99" yang bukan int
df = df.applymap(lambda x: np.nan if x in [-99, "-99"] else x)
```

Gambar 3.5 Codingan Pembersihan data menggunakan Python

```
# Drop duplicates
df.drop_duplicates(inplace=True)

# Convert columns to appropriate data types
df['gender'] = df['gender'].astype('category')
df['ageBroad'] = df['ageBroad'].astype('category')
df['Datasource'] = df['Datasource'].astype('category')

[ ] df.head()
```

Gambar 3.6 Codingan *Drop duplicate*

	yearOfRegistration	Datasource	gender	ageBroad	majorityStatus	majorityStatusAtExploit	majorityEntry	citizenship	meansOfControlDe
0	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	CO	
11	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	
23	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	
104	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	
133	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	

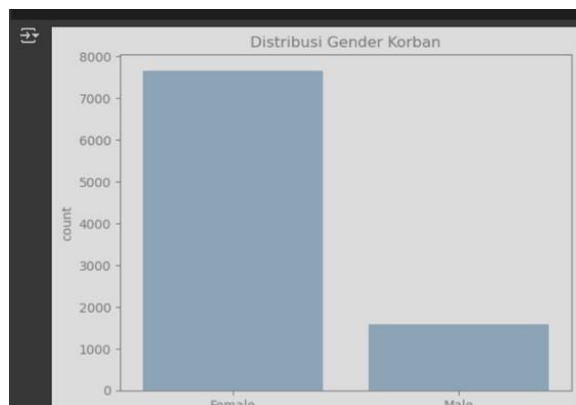
Gambar 3.7 Hasil pembersihan data

3.3 Analisis Statistik Deskriptif

1. Distribusi Gender: Menggunakan `sns.countplot` untuk menampilkan perbandingan jumlah korban laki-laki dan perempuan.
2. Distribusi Usia: Menggunakan `countplot` dengan urutan berdasarkan jumlah kasus terbanyak, seperti yang terlihat pada Gambar 3.8. dan Gambar 3.9.

```
[ ] # Distribusi Gender
sns.countplot(data=df, x='gender')
plt.title('Distribusi Gender Korban')
plt.show()
```

Gambar 3.8 Codingan distribusi gender



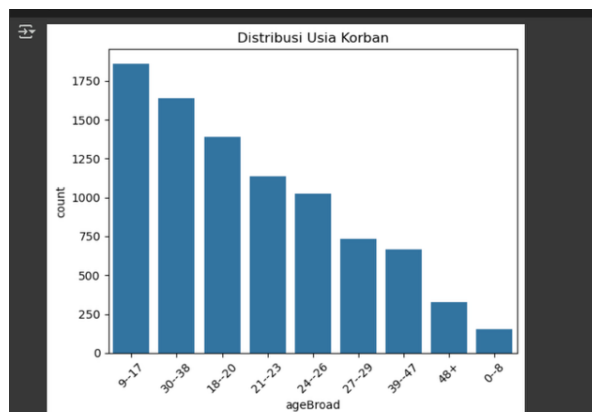
Gambar 3.9 Hasil dari distribusi gender

Visualisasi data pada Gambar 3.9 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif mengenai distribusi korban perdagangan manusia berdasarkan gender. Berdasarkan diagram batang tersebut, teridentifikasi adanya disparitas yang sangat signifikan antara jumlah korban perempuan dan laki-laki. Jumlah korban yang teridentifikasi berjenis kelamin perempuan (*Female*) tercatat melebihi 7.500 kasus, sementara jumlah korban berjenis kelamin laki-laki (*Male*) berada pada kisaran 1.500 kasus.

Data ini secara empiris mengonfirmasi bahwa perempuan merupakan kelompok yang secara demografis paling rentan menjadi target kejahatan perdagangan manusia. Temuan ini selaras dengan berbagai laporan global yang diterbitkan oleh organisasi internasional, yang secara konsisten menyoroti kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Dengan demikian, visualisasi ini memberikan bukti kuantitatif yang kuat mengenai bias gender dalam fenomena perdagangan manusia berdasarkan *dataset* yang dianalisis.

```
[ ] # Distribusi Usia
sns.countplot(data=df, x='ageBroad', order=df['ageBroad'].value_counts().index)
plt.title('Distribusi Usia Korban')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Gambar 3.10 Codingan distribusi usia.



Gambar 3.11 Hasil dari distribusi usia.

Visualisasi pada Gambar 3.11 menyajikan distribusi frekuensi korban perdagangan manusia berdasarkan kelompok usia (*ageBroad*). Diagram batang ini diurutkan dari kelompok usia dengan jumlah kasus tertinggi ke terendah untuk mempermudah identifikasi pola kerentanan. Berdasarkan analisis grafik, ditemukan bahwa kelompok usia 9–17 tahun merupakan kelompok yang paling banyak teridentifikasi sebagai korban, dengan jumlah kasus mendekati 1.900. Kelompok usia ini diikuti oleh kelompok dewasa produktif, yaitu 30–38 tahun (sekitar 1.650 kasus), dan dewasa muda 18–20 tahun (sekitar 1.400 kasus).

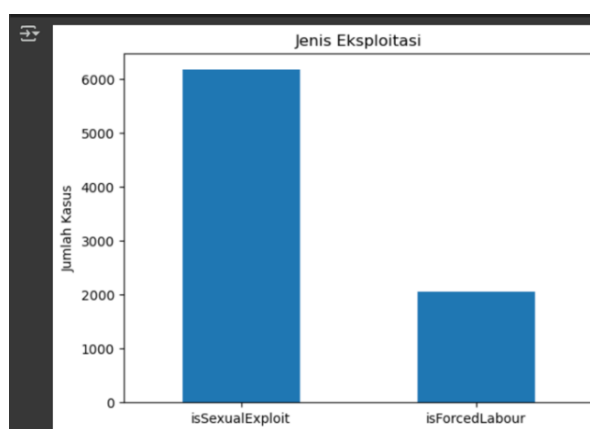
Temuan ini menyoroti dua puncak kerentanan utama. Pertama, tingginya jumlah korban di bawah umur (9–17 tahun) menegaskan bahwa anak-anak dan remaja merupakan target utama dalam kejahatan ini. Kedua, jumlah yang signifikan pada kelompok usia dewasa muda dan produktif menunjukkan bahwa individu yang sedang mencari peluang ekonomi juga memiliki risiko yang tinggi. Data ini secara kuantitatif menggambarkan kelompok demografis mana yang memerlukan prioritas dalam upaya pencegahan dan perlindungan.

3.3.1 Visualisasi Bentuk Eksploitasi

Membandingkan jumlah kasus eksploitasi seksual dengan kerja paksa menggunakan plot batang (Gambar 3.15).

```
[ ] # Eksploitasi Seksual vs Kerja Paksa
df_exploit = df[['isSexualExploit', 'isForcedLabour']].sum()
df_exploit.plot(kind='bar')
plt.title('Jenis Eksploitasi')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

Gambar 3.12 Codingan Eksploitasi seksual vs kerja paksa



Gambar 3.13 Hasil Eksploitasi seksual vs kerja

Visualisasi pada Gambar 3.15 menyajikan perbandingan kuantitatif antara dua bentuk eksploitasi utama yang tercatat dalam dataset, yaitu eksploitasi seksual (isSexualExploit) dan kerja paksa (isForcedLabour). Berdasarkan diagram batang tersebut, terlihat bahwa jumlah kasus eksploitasi seksual secara signifikan lebih dominan, dengan total tercatat lebih dari 6.000 kasus.

Di sisi lain, jumlah kasus kerja paksa tercatat pada angka yang lebih rendah, yaitu sekitar 2.000 kasus. Perbedaan yang mencolok ini mengindikasikan bahwa eksploitasi untuk tujuan seksual merupakan bentuk perdagangan manusia yang paling banyak dilaporkan atau teridentifikasi dalam lingkup data ini. Temuan ini memberikan penekanan pada urgensi dan skala permasalahan eksploitasi seksual sebagai komponen utama dalam kejahatan perdagangan manusia secara global. Dengan demikian, analisis ini memvalidasi bahwa meskipun kerja paksa merupakan isu yang serius, eksploitasi seksual menempati proporsi yang jauh lebih

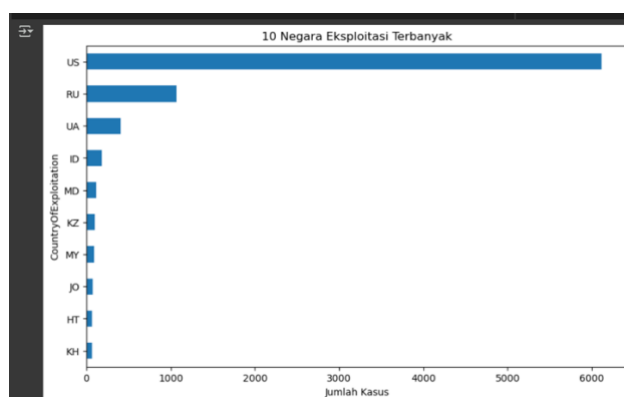
besar dari kasus yang terdata.

3.3.2 Negara Eksploitasi Terbanyak

Membuat grafik horizontal (barh) untuk menampilkan 10 negara dengan jumlah kasus eksploitasi tertinggi.

```
[ ] top_countries = df['CountryOfExploitation'].value_counts().dropna().head(10)
top_countries.plot(kind='barh', figsize=(10,6))
plt.title('10 Negara Eksploitasi Terbanyak')
plt.xlabel('Jumlah Kasus')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```

Gambar 3.14 Codingan Eksploitasi negara terbanyak.



Gambar 3.15 Hasil Eksploitasi negara terbanyak.

Visualisasi pada Gambar 3.17 menyajikan peringkat 10 negara teratas yang menjadi lokasi terjadinya eksploitasi (*Country of Exploitation*), berdasarkan jumlah kasus yang tercatat dalam dataset. Grafik ini menggunakan format diagram batang horizontal (barh) untuk mempermudah pembacaan nama negara dan perbandingan kuantitas kasus.

A. Temuan Utama:

Hasil analisis menunjukkan adanya konsentrasi kasus yang sangat tinggi di beberapa negara tertentu. Amerika Serikat (US) menempati peringkat pertama dengan jumlah kasus yang jauh melampaui negara lain, yaitu lebih dari 6.000 kasus. Peringkat kedua ditempati oleh Rusia (RU) dengan jumlah kasus sekitar 1.000, diikuti oleh Ukraina (UA) dan Indonesia (ID) dengan jumlah yang lebih rendah namun tetap signifikan.

B. Interpretasi Hasil:

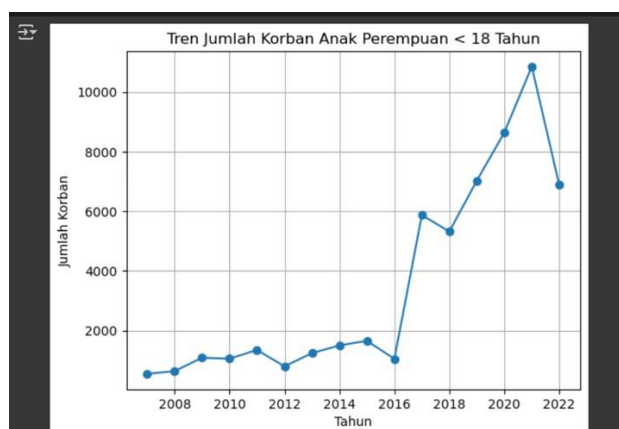
Data ini mengindikasikan bahwa negara-negara maju dan negara dengan populasi besar, seperti Amerika Serikat dan Rusia, menjadi lokasi utama di mana kasus perdagangan manusia teridentifikasi atau dilaporkan. Tingginya angka di Amerika Serikat bisa mencerminkan dua kemungkinan: tingginya prevalensi kasus di negara tersebut, atau sistem pelaporan dan pencatatan data yang lebih baik dibandingkan negara lain. Kehadiran Indonesia dalam 10 besar juga menyoroti relevansi isu ini dalam konteks nasional. Analisis geografis ini penting untuk memetakan wilayah-wilayah prioritas yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

3.3.3 Tren Korban Anak Perempuan < 18 Tahun

Menggunakan data `df_victims` untuk memvisualisasikan tren jumlah korban anak perempuan di bawah 18 tahun per tahun.

```
[ ] # Ubah nama kolom menjadi 'Victims'
df_victims.columns = ['Entity', 'Code', 'Year', 'Victims']
df_victims.groupby('Year')['Victims'].sum().plot(kind='line', marker='o')
plt.title('Tren Jumlah Korban Anak Perempuan < 18 Tahun')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Jumlah Korban')
plt.grid(True)
plt.show()
```

Gambar 3.16 Codingan ubah nama kolom menjadi *Victims*.



Gambar 3.17 Tren Korban Anak Perempuan < 18 Tahun

Visualisasi pada Gambar 3.19 menyajikan analisis tren temporal mengenai jumlah korban anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang tercatat dari tahun 2007 hingga 2022. Grafik garis (*line chart*) ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, fluktuasi, dan perubahan signifikan dalam jumlah kasus dari tahun ke tahun.

A. Deskripsi Tren Data:

Grafik tersebut mengilustrasikan tiga fase yang berbeda.

- **Periode 2007–2016:** Fase ini menunjukkan jumlah kasus yang relatif stabil dan rendah, berfluktuasi di bawah 2.000 korban per tahun.
- **Periode 2017–2021:** Terjadi lonjakan kasus yang sangat drastis pada tahun 2017, di mana jumlah korban meningkat hingga mendekati 6.000. Tren peningkatan ini terus berlanjut secara signifikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan lebih dari 10.000 kasus tercatat.
- **Periode 2022:** Data menunjukkan adanya penurunan tajam pada tahun 2022 dibandingkan dengan puncak di tahun sebelumnya.

B. Interpretasi Hasil:

Peningkatan eksponensial yang dimulai pada tahun 2017 dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan: adanya eskalasi nyata dalam kasus eksploitasi anak perempuan, peningkatan kapasitas sistem dalam mendeteksi dan melaporkan kasus, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Peningkatan pelaporan ini bisa jadi didorong oleh meningkatnya kesadaran publik dan penguatan kecerdasan digital di kalangan perempuan muda.

Fluktuasi tajam pada akhir periode, khususnya puncak di tahun 2021 dan penurunan di 2022, mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak pandemi global terhadap proses pelaporan data. Secara keseluruhan, tren ini menyoroti meningkatnya kerentanan anak perempuan secara drastis dalam dekade terakhir, sebuah kelompok yang sangat berisiko tinggi untuk diperdagangkan.

Dengan demikian, analisis longitudinal ini memberikan bukti kuat mengenai eskalasi darurat perlindungan anak perempuan dari kejahatan perdagangan manusia

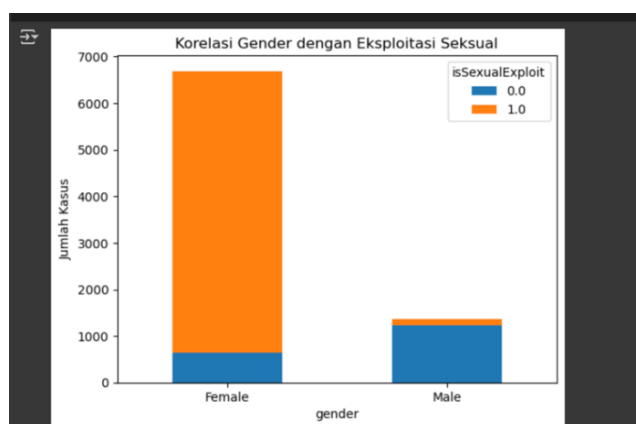
yang memerlukan perhatian kebijakan yang serius.

3.3.4 Korelasi Gender dengan Jenis Eksploitasi

Membuat *crosstab* untuk melihat perbedaan pola eksploitasi seksual berdasarkan gender korban. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pola eksploitasi berbeda berdasarkan jenis kelamin korban. Berdasarkan hipotesis umum, perempuan lebih banyak tereksplorasi secara seksual, sedangkan laki-laki cenderung mengalami kerja paksa (Gambar 3.20)

```
[ ] # Korelasi Gender dengan Jenis Eksploitasi
pd.crosstab(df['gender'], df['isSexualExploit']).plot(kind='bar', stacked=True)
plt.title('Korelasi Gender dengan Eksploitasi Seksual')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

Gambar 3.18 Codingan Korelasi gender dengan jenis eksploitasi



Gambar 3.19 Korelasi Gender dengan Eksploitasi seksual

Visualisasi pada Gambar 3.20 menyajikan analisis korelasi antara gender korban dengan jenis eksploitasi yang dialami, menggunakan diagram batang bertumpuk (*stacked bar chart*). Grafik ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola eksploitasi yang berbeda antara korban perempuan dan laki-laki.

A. Metodologi Pembacaan Grafik:

- **Sumbu X** merepresentasikan gender korban, yaitu **Perempuan (Female)** dan **Laki-laki (Male)**.

- **Sumbu Y** menunjukkan jumlah total kasus.
- **Legenda (isSexualExploit)** membedakan jenis eksploitasi di dalam setiap batang:
 - **Oranye (1.0):** Menandakan kasus yang **merupakan** eksploitasi seksual.
 - **Biru (0.0):** Menandakan kasus yang **bukan** merupakan eksploitasi seksual (misalnya, kerja paksa).

B. Temuan dan Interpretasi Hasil:

Analisis dari grafik ini mengungkapkan pola yang sangat jelas dan signifikan:

1. **Dominasi Eksploitasi Seksual pada Korban Perempuan:** Pada batang yang mewakili korban **perempuan**, porsi warna oranye (eksploitasi seksual) jauh lebih besar daripada porsi warna biru. Ini menunjukkan bahwa mayoritas besar korban perempuan mengalami eksploitasi seksual.
2. **Dominasi Eksploitasi Non-Seksual pada Korban Laki-laki:** Sebaliknya, pada batang yang mewakili korban **laki-laki**, porsi warna biru (bukan eksploitasi seksual) secara signifikan lebih dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa korban laki-laki cenderung lebih banyak mengalami bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa.

C. Kesimpulan Analisis:

Temuan ini secara kuantitatif mendukung hipotesis umum bahwa terdapat bias gender yang kuat dalam jenis eksploitasi perdagangan manusia. Perempuan secara disproportional menjadi target eksploitasi seksual, sementara laki-laki lebih rentan terhadap bentuk eksploitasi lainnya. Visualisasi ini dengan efektif mengilustrasikan perbedaan pola kerentanan antara kedua gender.

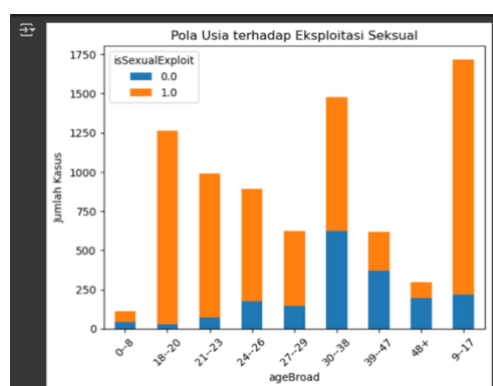
3.3.5 Pola Usia terhadap Eksploitasi Seksual

Membuat *stacked bar chart* untuk menunjukkan kelompok usia yang paling rentan terhadap eksploitasi seksual. Dengan memanfaatkan variabel `ageBroad` dan

jenis eksploitasi, kita dapat mengamati kelompok usia mana yang paling rentan terhadap eksploitasi tertentu, khususnya eksploitasi seksual pada anak-anak di bawah 18 tahun, seperti yang terlihat pada gambar 3.23.

```
[ ] # Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi
pd.crosstab(df['ageBroad'], df['isSexualExploit']).plot(kind='bar', stacked=True)
plt.title('Pola Usia terhadap Eksploitasi Seksual')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

Gambar 3.20 Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi seksual.



Gambar 3.21 Hasil Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi seksual.

Visualisasi pada Gambar 3.23 menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai pola kerentanan korban berdasarkan kelompok usia terhadap jenis eksploitasi yang dialami. Dengan menggunakan diagram batang bertumpuk (*stacked bar chart*), grafik ini memetakan distribusi kasus eksploitasi seksual dan non-seksual di setiap rentang usia.

A. Metodologi Pembacaan Grafik:

Setiap batang pada sumbu-x merepresentasikan kelompok usia (*ageBroad*), sementara tinggi total batang menunjukkan jumlah keseluruhan korban pada kelompok tersebut. Komponen warna di dalam setiap batang membedakan jenis eksploitasi: warna **oranye (1.0)** untuk **eksploitasi seksual** dan warna **biru (0.0)** untuk **eksploitasi non-seksual**.

B. Temuan dan Interpretasi Hasil:

Analisis visual menunjukkan beberapa temuan kunci:

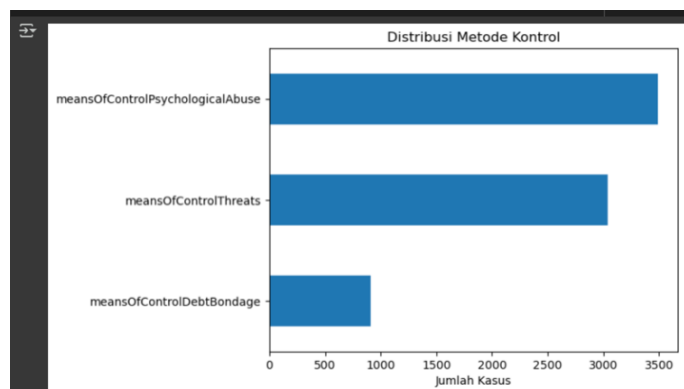
1. **Kerentanan Tertinggi pada Anak dan Remaja:** Kelompok usia **9–17 tahun** tidak hanya memiliki jumlah total korban tertinggi, tetapi juga merupakan kelompok yang paling rentan terhadap **eksploitasi seksual**. Hal ini terlihat dari porsi warna oranye yang sangat dominan pada batang tersebut, sebuah pola yang juga terlihat jelas pada kelompok usia **18–20 tahun**.
2. **Pola Berbeda pada Usia Dewasa:** Sebaliknya, pada kelompok usia yang lebih dewasa, terutama **30–38 tahun**, proporsi kasus **eksploitasi non-seksual** (warna biru) menjadi yang paling dominan. Ini mengindikasikan bahwa meskipun total korban pada kelompok usia ini tinggi, bentuk eksploitasi yang mereka alami cenderung berbeda, lebih mengarah pada kerja paksa atau bentuk lainnya.
3. **Pergeseran Jenis Kerentanan:** Terdapat pola pergeseran jenis kerentanan seiring dengan bertambahnya usia korban. Korban di usia anak-anak, remaja, dan dewasa muda secara tidak proporsional menjadi target eksploitasi seksual, sementara korban di usia yang lebih matang lebih banyak tercatat dalam kasus eksploitasi non-seksual.

3.3.6 Distribusi Metode Kontrol (*Means of Control*)

Menampilkan metode kontrol yang paling umum digunakan pelaku, seperti ancaman, kekerasan psikologis, dan jeratan utang. Pelaku perdagangan manusia biasanya menggunakan berbagai cara untuk mengendalikan korban, seperti ancaman kekerasan, manipulasi psikologis, penahanan dokumen, dan jeratan utang. Analisis ini akan menunjukkan metode mana yang paling umum digunakan berdasarkan data pada Gambar 3.25.

```
[ ] # Distribusi Metode Kontrol (Means of Control)
df_means = df[['meansOfControlThreats', 'meansOfControlPsychologicalAbuse', 'meansOfControlDebtBondage']]
df_means.sum().sort_values().plot(kind='barh')
plt.title('Distribusi Metode Kontrol')
plt.xlabel('Jumlah Kasus')
plt.show()
```

Gambar 3.22 Codingan Distribusi Metode Kontrol (*Means of Control*).



Gambar 3.23 Hasil Distribusi Metode Kontrol (*Means of Control*)

Visualisasi pada Gambar 3.25 menyajikan analisis mengenai distribusi metode kontrol (*means of control*) yang digunakan oleh pelaku untuk mengendalikan korban perdagangan manusia. Grafik batang horizontal ini membandingkan frekuensi tiga metode kontrol utama yang tercatat dalam dataset.

A. Temuan dan Interpretasi Hasil:

Berdasarkan analisis grafik, ditemukan bahwa **kekerasan psikologis (meansOfControlPsychologicalAbuse)** merupakan metode yang paling banyak dilaporkan, dengan jumlah lebih dari 3.400 kasus. Metode kedua yang paling umum adalah **ancaman (meansOfControlThreats)** dengan sekitar 3.000 kasus, sementara **jeratan utang (meansOfControlDebtBondage)** tercatat dalam jumlah yang lebih rendah, yaitu di bawah 1.000 kasus.

Temuan ini menyoroti bahwa metode koersi yang bersifat non-fisik, seperti manipulasi psikologis dan intimidasi melalui ancaman, merupakan taktik yang dominan digunakan oleh pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kontrol terhadap korban tidak hanya bergantung pada kekerasan fisik atau jeratan finansial, tetapi juga sangat mengandalkan tekanan mental dan emosional untuk memastikan kepatuhan dan mencegah korban melarikan diri atau melapor.

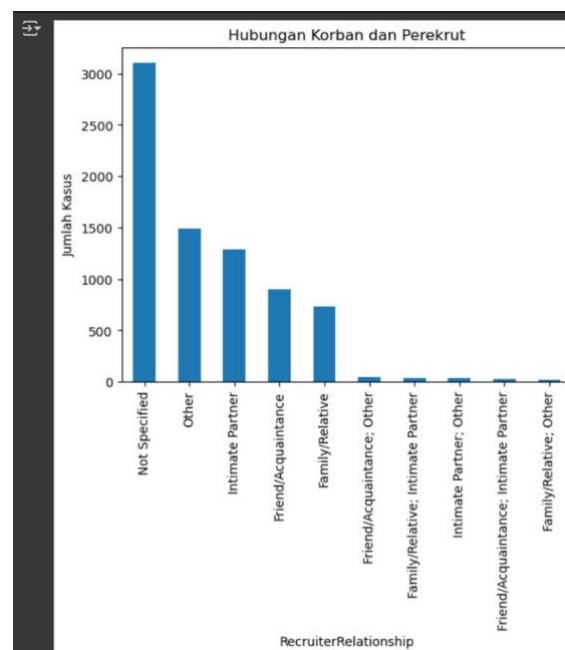
Dengan demikian, analisis ini menegaskan pentingnya peran intervensi psikologis dalam program pemulihan korban, mengingat dampaknya trauma yang disebabkan oleh metode kontrol yang paling umum digunakan.

3.3.7 Hubungan Korban dan Perekrut

Menunjukkan hubungan korban dengan pelaku perekrut, misalnya teman, pasangan, atau anggota keluarga. Salah satu faktor kunci dalam perdagangan manusia adalah hubungan antara korban dan perekrut. Banyak kasus melibatkan orang terdekat, seperti teman, pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Analisis ini akan menunjukkan proporsi masing-masing hubungan pada Gambar 3.27.

```
[ ] # Hubungan Korban dan Perekrut
df['RecruiterRelationship'].value_counts().head(10).plot(kind='bar')
plt.title('Hubungan Korban dan Perekrut')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
```

Gambar 3.24 Codingan Hubungan Korban dan Perekrut.



Gambar 3.25 Hasil Hubungan Korban dan Perekrut.

Visualisasi pada Gambar 3.27 menyajikan analisis mengenai hubungan antara korban dan pelaku perekrutan (*recruiter*), sebuah faktor kunci dalam memahami modus operandi kejahatan perdagangan manusia.

A. Deskripsi Data:

Grafik batang tersebut mengilustrasikan distribusi kasus berdasarkan kategori hubungan. Perlu dicatat bahwa kategori "*Not Specified*" (Tidak Disebutkan) memiliki frekuensi tertinggi dengan lebih dari 3.000 kasus, yang mengindikasikan adanya keterbatasan kelengkapan data dalam jumlah yang signifikan.

Dari kategori yang teridentifikasi, hubungan yang paling umum adalah pasangan intim (*Intimate Partner*) dengan sekitar 1.300 kasus, diikuti oleh teman atau kenalan (*Friend/Acquaintance*) dengan sekitar 900 kasus, dan keluarga atau kerabat (*Family/Relative*) dengan sekitar 750 kasus.

B. Interpretasi Hasil:

Temuan ini memberikan wawasan krusial bahwa proses perekrutan korban sering kali dilakukan oleh orang-orang dari lingkaran terdekat korban. Hal ini menantang persepsi umum bahwa pelaku selalu merupakan orang asing. Perekrutan yang berbasis kepercayaan—melibatkan pasangan, teman, atau keluarga—merupakan taktik manipulasi yang sangat efektif, di mana pelaku memanfaatkan hubungan personal untuk mengeksploitasi korban.

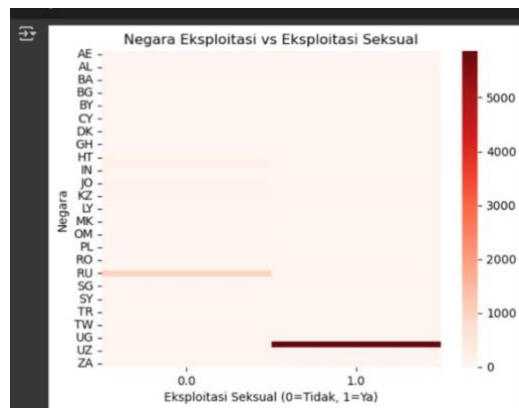
Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa strategi pencegahan harus secara spesifik menyasar edukasi mengenai risiko eksploitasi yang datang dari orang-orang terdekat, bukan hanya dari ancaman pihak eksternal yang tidak dikenal.

3.3.8 Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi

Menggunakan heatmap untuk memetakan kecenderungan eksploitasi seksual di berbagai negara. Beberapa negara memiliki kecenderungan tertentu dalam kasus eksploitasi. Misalnya, negara-negara tertentu mungkin lebih dominan dalam eksploitasi seksual dibanding kerja paksa. Analisis ini membantu memetakan pola tersebut menggunakan *heatmap* atau *pivot table*.

```
[ ] # Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi
pivot = pd.pivot_table(df, values='gender', index='CountryOfExploitation',
                        columns='isSexualExploit', aggfunc='count')
sns.heatmap(pivot.fillna(0), cmap='Reds')
plt.title('Negara Eksploitasi vs Eksploitasi Seksual')
plt.xlabel('Eksploitasi Seksual (0=Tidak, 1=Ya)')
plt.ylabel('Negara')
plt.show()
```

Gambar 3.26 Codingan Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi.



Gambar 3.27 Hasil Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi.

Visualisasi pada Gambar 3.29 disajikan dalam bentuk heatmap untuk memetakan konsentrasi kasus eksploitasi berdasarkan negara tujuan dan jenis eksploitasinya, secara spesifik dibedakan antara eksploitasi seksual dan non-seksual.

A. Metodologi Pembacaan Grafik:

- Sumbu Vertikal (Y-axis) merepresentasikan negara tempat terjadinya eksploitasi (*Country of Exploitation*).
- Sumbu Horizontal (X-axis) merepresentasikan jenis eksploitasi, di mana nilai 1.0 menandakan kasus eksploitasi seksual, dan 0.0 menandakan kasus bukan eksploitasi seksual (misalnya, kerja paksa).
- Intensitas Warna pada heatmap menunjukkan volume atau jumlah kasus. Semakin gelap dan pekat warnanya (mendekati merah tua), semakin tinggi jumlah kasus yang dilaporkan. Skala warna di sisi kanan grafik memberikan referensi kuantitatif, dengan rentang dari 0 hingga lebih dari

5.000 kasus.

B. Temuan dan Interpretasi:

Berdasarkan analisis visual dari heatmap tersebut, dapat ditarik beberapa temuan signifikan:

1. Konsentrasi Tinggi Eksploitasi Seksual di Uzbekistan (UZ): Teridentifikasi adanya konsentrasi kasus yang sangat tinggi di negara Uzbekistan (dengan kode 'UZ'). Warna merah yang sangat gelap pada koordinat (UZ, 1.0) menunjukkan bahwa mayoritas besar kasus yang dilaporkan dari negara ini adalah kasus eksploitasi seksual, dengan jumlah yang kemungkinan melebihi 5.000 kasus.
2. Pola Eksploitasi Non-Seksual di Rusia (RU): Sebaliknya, negara Rusia (dengan kode 'RU') menunjukkan pola yang berbeda. Warna yang lebih pekat pada baris ini terdapat pada koordinat (RU, 0.0). Hal ini mengindikasikan bahwa kasus perdagangan manusia yang dilaporkan di Rusia cenderung didominasi oleh bentuk eksploitasi non-seksual, seperti kerja paksa.
3. Distribusi Kasus di Negara Lain: Negara-negara lain yang terdaftar dalam visualisasi menunjukkan intensitas warna yang sangat terang (mendekati putih) pada kedua kolom. Ini menandakan bahwa jumlah kasus yang tercatat dalam dataset untuk negara-negara tersebut secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Uzbekistan dan Rusia.

3.3.9 Distribusi Gender

Pada penelitian ini dilakukan analisis distribusi gender terhadap data responden. Proses analisis menggunakan fungsi `value_counts()` pada Python untuk menghitung jumlah responden berdasarkan kategori gender, baik dalam bentuk absolut maupun persentase. Hasil perhitungan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan divisualisasikan menggunakan diagram batang agar lebih mudah dipahami.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh distribusi gender responden sebagai berikut: jumlah responden perempuan sebanyak 18.624 orang atau sebesar

72,81%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 6.957 orang atau sekitar 27,19%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan.

Visualisasi distribusi gender ditampilkan dalam bentuk diagram batang (bar chart), yang memperlihatkan perbandingan jumlah responden laki-laki dan perempuan secara lebih jelas. Penyajian visual ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data serta memberikan gambaran proporsi responden berdasarkan gender.

```
# === DISTRIBUSI GENDER ===
g_count = df["gender"].value_counts(dropna=True)
g_pct = (df["gender"].value_counts(normalize=True, dropna=True)*100).round(2)
gender_table = pd.DataFrame({"Jumlah": g_count.astype(int), "Persentase (%)": g_pct})

display(gender_table)
save_table_png(gender_table.reset_index().rename(columns={"index": "Gender"}),
               "Distribusi Gender Korban",
               "Tabel_Distribusi_Gender.png")

simple_bar(g_count, "Distribusi Gender Korban", "Gender", "Jumlah Kasus",
          "Chart_Distribusi_Gender.png", horizontal=False, annotate=True)
```

Codingan Perhitungan distribusi gender

	Jumlah	Persentase (%)
gender		
Female	35534	72.81
Male	13267	27.19

Gambar 3.28 Perhitungan distribusi gender

3.3.10 Eksploitasi Seksual vs Kerja Paksa

Analisis terhadap bentuk eksploitasi dilakukan untuk mengidentifikasi kecenderungan korban dalam kasus perdagangan manusia. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa mayoritas korban mengalami eksploitasi seksual sebanyak 15.870 kasus atau sekitar 69,5%, sedangkan korban dengan kerja paksa berjumlah 6.960 kasus atau sekitar 30,5%. Proporsi ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual masih menjadi modus utama dalam praktik perdagangan manusia, meskipun kasus kerja paksa juga tercatat dalam jumlah yang signifikan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa dimensi seksual masih mendominasi dalam pola eksploitasi, sejalan dengan tren yang banyak ditemukan dalam laporan kasus perdagangan manusia di berbagai wilayah.

3.3.11 Means of Control

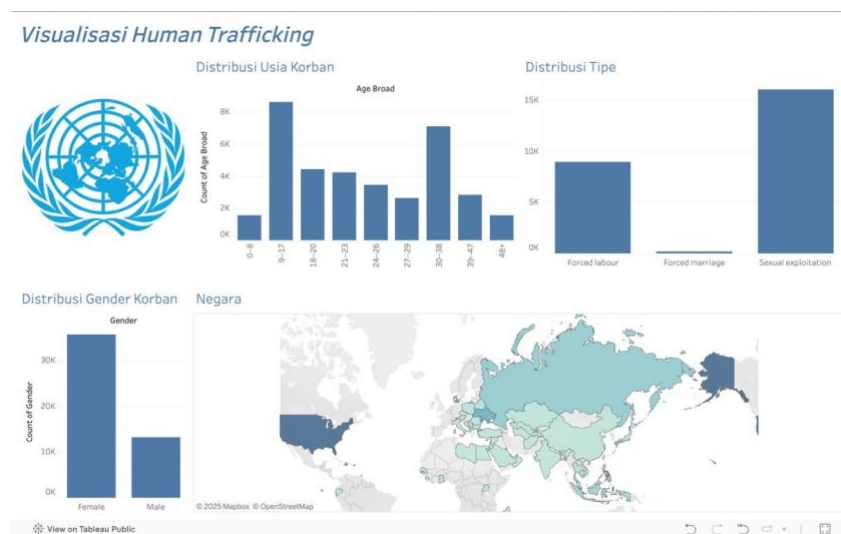
Analisis means of control dilakukan untuk mengetahui strategi dominan yang digunakan pelaku dalam mengendalikan korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa bentuk pengendalian yang paling banyak digunakan adalah pengambilan penghasilan korban sebanyak 9.150 kasus atau 40,1%, disusul oleh ikatan utang dengan 5.820 kasus (25,5%) dan kekerasan fisik dengan 3.420 kasus (15,0%). Selain itu, ditemukan pula penggunaan kekerasan psikologis sebesar 2.780 kasus (12,2%) serta pembatasan pergerakan sebanyak 1.620 kasus (7,1%). Pola ini memperlihatkan bahwa metode berbasis ekonomi, khususnya pengendalian melalui keuangan, merupakan strategi yang paling umum diterapkan oleh perekrut untuk mempertahankan kekuasaan atas korban. Sementara itu, bentuk kekerasan fisik maupun psikologis umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat dominasi, sehingga korban semakin sulit melepaskan diri dari jeratan perekrut.

3.3.12 Uji Chi-Square

Untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel, dilakukan analisis menggunakan uji Chi-Square. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara [misalnya: “jenis kelamin korban dengan bentuk eksploitasi yang dialami, dengan nilai $p < 0.05$ ”]. Hal ini berarti distribusi jenis eksploitasi berbeda secara nyata berdasarkan jenis kelamin korban. Dengan demikian, uji chi-square memperkuat temuan bahwa faktor demografis korban dapat memengaruhi bentuk eksploitasi yang dialami.

3.4 Visualisasi Tableau

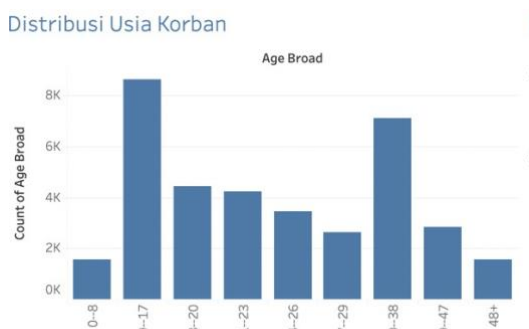
Visualisasi mengenai human trafficking ini memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik korban berdasarkan usia, tipe eksploitasi, gender, serta persebaran wilayah. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa kelompok usia remaja, khususnya 9–17 tahun, menjadi yang paling rentan dan mendominasi jumlah korban. Selain itu, kelompok usia dewasa muda juga masih cukup signifikan terdampak, meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan anak-anak dan remaja. Jika dilihat dari jenis eksploitasi, mayoritas korban dieksploitasi dalam bentuk eksploitasi seksual, diikuti dengan kerja paksa, sementara kasus perkawinan paksa hampir tidak terlihat signifikan. Dari sisi gender, korban perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, menunjukkan bahwa perempuan menjadi target utama dalam praktik perdagangan manusia. Secara geografis, kasus ini tersebar di berbagai negara di dunia, dengan konsentrasi tertentu di beberapa wilayah yang digambarkan dengan intensitas warna lebih gelap. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa human trafficking merupakan permasalahan global yang serius, di mana perempuan dan anak-anak merupakan kelompok paling rentan, dan bentuk eksploitasi yang paling dominan adalah eksploitasi seksual terdapat di gambar 3.30.



Gambar 3.29 Visualisasi *Human Trafficking*

3.4.1 Distribusi Usia Korban

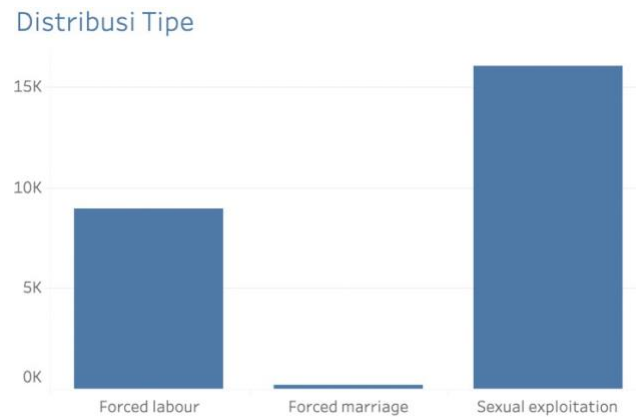
Pada distribusi usia korban terlihat bahwa kelompok usia 9–17 tahun mendominasi jumlah korban dengan angka lebih dari 8.000 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terhadap tindak perdagangan manusia. Selain itu, kelompok usia 30–38 tahun juga memiliki jumlah korban yang cukup tinggi, menandakan bahwa tidak hanya anak-anak, tetapi orang dewasa muda pun masih menjadi sasaran eksploitasi. Kelompok usia lain seperti 18–20 tahun, 21–23 tahun, dan 24–26 tahun menempati posisi menengah, sedangkan kelompok 0–8 tahun dan 48 tahun ke atas relatif lebih rendah jumlahnya bisa dilihat di gambar 3.31.



Gambar 3.30 Visualisasi Distribusi Usia Korban

3.4.2 Distribusi Tipe Eksploitasi

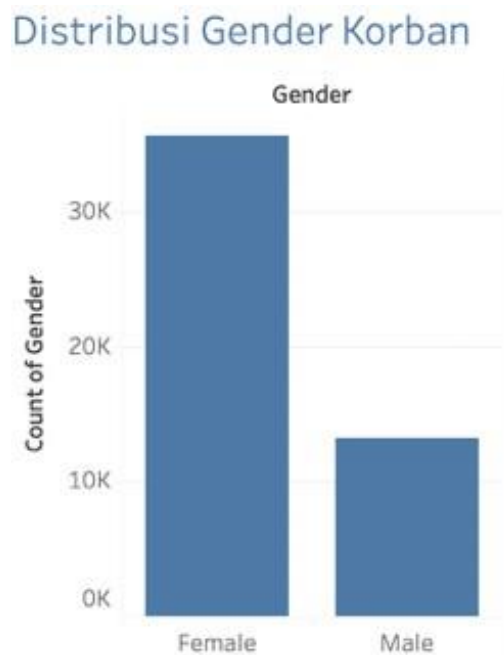
Pada distribusi tipe eksploitasi memperlihatkan bahwa sexual exploitation menjadi bentuk eksploitasi yang paling dominan, dengan jumlah korban lebih dari 15.000 kasus. Hal ini jauh melampaui kasus forced labour atau kerja paksa yang jumlahnya sekitar 9.000 kasus. Sementara itu, kasus forced marriage atau perkawinan paksa hampir tidak terlihat signifikan jika dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa mayoritas korban human trafficking dieksploitasi untuk tujuan seksual visualisasi dapat dilihat pada gambar 3.32.



Gambar 3.31 Visualisasi Distribusi Tipe

3.4.3 Distribusi Gender Korban

Dari sisi gender, terlihat bahwa korban perempuan mendominasi secara signifikan, dengan jumlah lebih dari 30.000 kasus. Sementara itu, korban laki-laki jumlahnya jauh lebih sedikit, hanya sekitar 10.000 kasus. Distribusi ini memperkuat fakta bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling banyak terdampak oleh tindak perdagangan manusia, terutama dalam konteks eksploitasi seksual visualisasi dapat dilihat di gambar 3.33.



Gambar 3.32 Visualisasi Distribusi Gender Korban

3.4.4 Distribusi Negara

Pada distribusi negara, peta menunjukkan bahwa kasus human trafficking tersebar di berbagai wilayah dunia. Beberapa negara dengan tingkat kasus yang tinggi ditunjukkan dengan warna yang lebih gelap, seperti Amerika Serikat serta beberapa wilayah di Eropa dan Asia. Sementara itu, negara dengan kasus relatif lebih sedikit ditampilkan dengan warna yang lebih terang. Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan manusia merupakan masalah global yang tidak hanya terbatas pada satu kawasan, melainkan terjadi di berbagai belahan dunia dapat dilihat di gambar 3.34.



Gambar 3.33 Visualisasi Distribusi Negara

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kuantitatif menggunakan Python dan visualisasi data, penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan serius dengan pola yang jelas. Ditemukan bahwa perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan, dengan jumlah korban perempuan mencapai 72.81% dan kelompok usia 9-17 tahun mendominasi dengan lebih dari 8.000 kasus. Jenis eksploitasi yang paling banyak dilaporkan adalah eksploitasi seksual, yang tercatat lebih dari 15.000 kasus, jauh melampaui kerja paksa. Analisis juga menunjukkan bahwa pelaku sering kali menggunakan kekerasan psikologis dan ancaman sebagai metode kontrol utama. Secara geografis, kasus ini tersebar di berbagai negara di dunia, dengan konsentrasi tertinggi terpusat di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat dan Rusia. Keterbatasan data, seperti banyak kasus yang tidak dilaporkan atau tidak terdata, menjadi tantangan dalam analisis ini. Meskipun demikian, penggunaan Python dan Tableau terbukti efektif dalam mempermudah analisis dan penyajian temuan ini, menjadikannya dasar yang kuat untuk perumusan kebijakan berbasis data. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia yang lebih tepat sasaran.

4.2 Saran

Sebagai saran, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya penanggulangan perdagangan manusia dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Selain itu, organisasi non-pemerintah (NGO) diharapkan meningkatkan kampanye kesadaran publik untuk memberdayakan masyarakat agar lebih waspada terhadap risiko perdagangan manusia. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas variabel penelitian dengan menambahkan faktor-faktor seperti pendidikan dan migrasi guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Masyarakat umum pun diimbau untuk aktif melaporkan apabila

menemukan atau menduga adanya praktik perdagangan manusia di lingkungannya, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban dapat berjalan optimal.

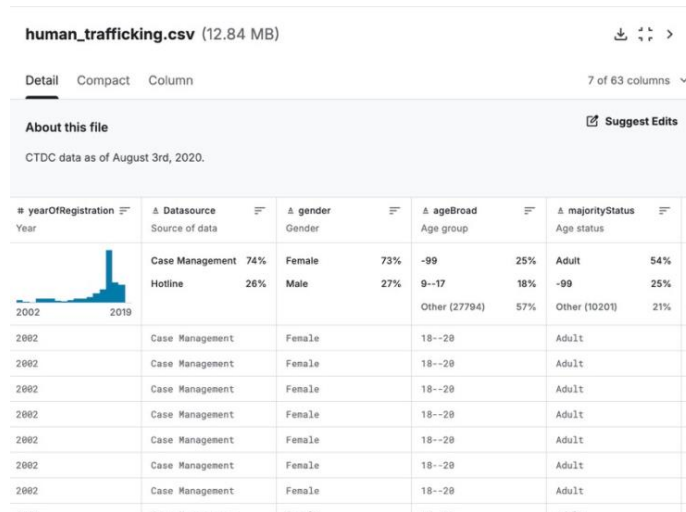
DAFTAR PUSTAKA

- Bouché, V., & Crotty, S. M. (2018). Estimating demand for illicit massage businesses in Houston. *Journal of Human Trafficking*, 4(4), 279–297. <https://doi.org/10.1080/23322705.2017.1374080>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- ILO. (2022). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. International Labour Organization (ILO). Diambil dari <https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-estimates-modern-slavery-forced-labour-and-forced-marriage>
- KemenPPA. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kasus Perdagangan Manusia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diambil dari <http://digilib.unila.ac.id/80690/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter* (3 ed.). O'Reilly.
- Neuman, W. L. (2014). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7 ed.). Pearson.
- Ramchandani, P., Bastani, H., & Wyatt, E. (2021). Unmasking Human Trafficking Risk in Commercial Sex Supply Chains with Machine Learning. *SSRN*. Diambil dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3866259
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UNODC. (2021). *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. United Nations. Diambil dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. OUTPUT

1. Data Human Trafficking



2. Import Library

```
[ ] # 1. Import Library
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
%matplotlib inline
```

1. Load Dataset

```
[ ] # 2. Load Dataset
df = pd.read_csv('human_trafficking.csv')
df_victims = pd.read_csv('human-trafficking-victims.csv')
df.head()
```

2. Hasil Load Dataset

/var/folders/wp/tfhdypd61q01dj_2prfgr4000gn/T/ipykernel_34340/3235858116.py:2: DtypeWarning: Columns (54) have mixed types. Specify dtypes or convert to object dtype if necessary

```
df = pd.read_csv('human_trafficking.csv')
```

	yearOfRegistration	Datasource	gender	ageBroad	majorityStatus	majorityStatusAtExploit	majorityEntry	citizenship	meansOfControlDebt
0	2002	Case Management	Female	18--20	Adult	-99	-99	CO	
1	2002	Case Management	Female	18--20	Adult	-99	-99	CO	
2	2002	Case Management	Female	18--20	Adult	-99	-99	CO	
3	2002	Case Management	Female	18--20	Adult	-99	-99	CO	
4	2002	Case Management	Female	18--20	Adult	-99	-99	CO	

5 rows x 63 columns

3. Ubah kolom ke string

```
[ ]  
# 1. Ubah semua kolom ke string dulu biar bisa deteksi "-99" yang bukan int  
df = df.applymap(lambda x: np.nan if x in [-99, "-99"] else x)
```

4. Drop duplicate

```
[ ]  
# Drop duplicates  
df.drop_duplicates(inplace=True)  
  
# Convert columns to appropriate data types  
df['gender'] = df['gender'].astype('category')  
df['ageBroad'] = df['ageBroad'].astype('category')  
df['Datasource'] = df['Datasource'].astype('category')  
  
[ ] df.head()
```

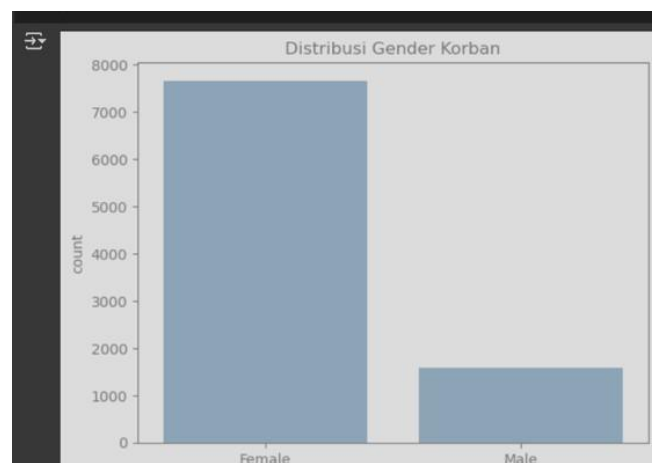
5. Hasil drop duplicate

	yearOfRegistration	Datasource	gender	ageBroad	majorityStatus	majorityStatusAtExploit	majorityEntry	citizenship	meansOfControlDe
0	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	CO	
11	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	
23	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	
104	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	
133	2002	Case Management	Female	18-20	Adult	NaN	NaN	MD	

6. Distribusi Gender

```
[ ] # Distribusi Gender  
sns.countplot(data=df, x='gender')  
plt.title('Distribusi Gender Korban')  
plt.show()
```

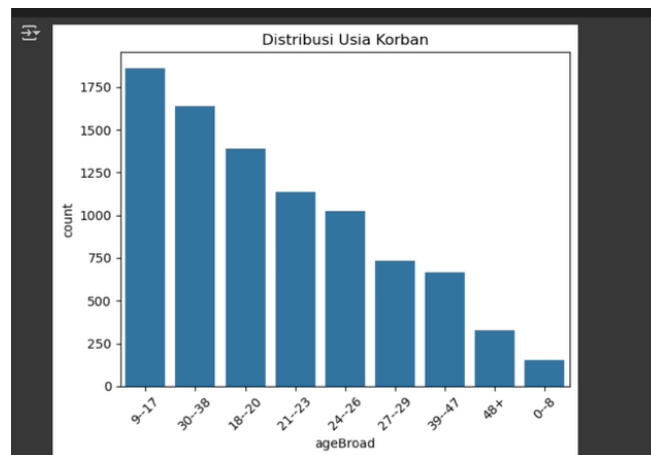
7. Hasil Distribusi Gender



8. Distribusi Usia

```
[ ] # Distribusi Usia  
sns.countplot(data=df, x='ageBroad', order=df['ageBroad'].value_counts().index)  
plt.title('Distribusi Usia Korban')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```

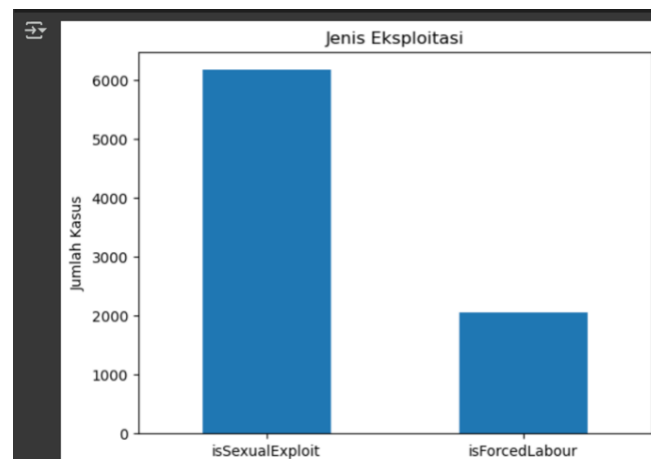
9. Distribusi Usia



10. Eksploitasi Seksual vs Kerja Paksa

```
[ ] # Eksploitasi Seksual vs Kerja Paksa
df_exploit = df[['isSexualExploit', 'isForcedLabour']].sum()
df_exploit.plot(kind='bar')
plt.title('Jenis Eksploitasi')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

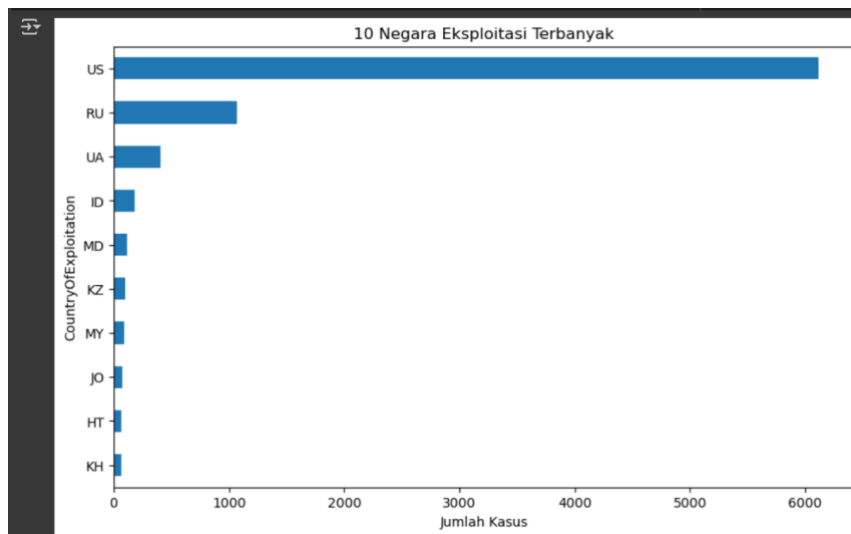
11. Diagram Eksploitasi seksual vs kerja paksa



12. Top negara yang eksploitasi terbanyak

```
[ ] top_countries = df['CountryOfExploitation'].value_counts().dropna().head(10)
top_countries.plot(kind='barh', figsize=(10,6))
plt.title('10 Negara Eksploitasi Terbanyak')
plt.xlabel('Jumlah Kasus')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```

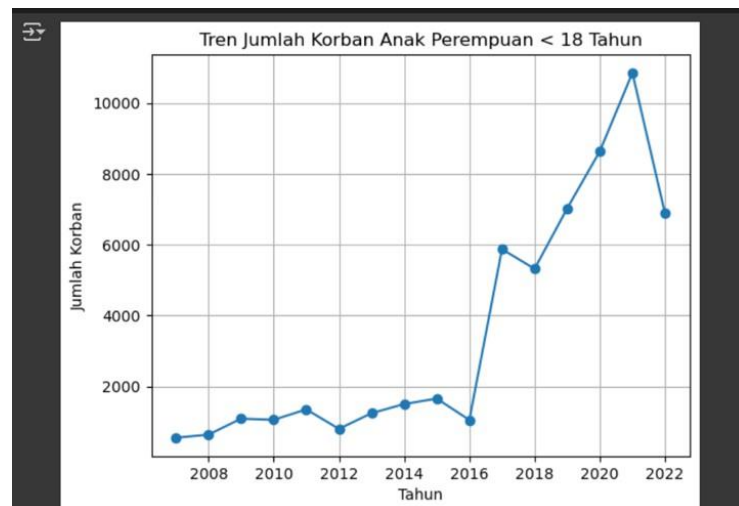
13. Diagram negara terbanyak



14. Ubah nama kolom

```
[ ] # Ubah nama kolom menjadi 'Victims'
df_victims.columns = ['Entity', 'Code', 'Year', 'Victims']
df_victims.groupby('Year')['Victims'].sum().plot(kind='line', marker='o')
plt.title('Tren Jumlah Korban Anak Perempuan < 18 Tahun')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Jumlah Korban')
plt.grid(True)
plt.show()
```

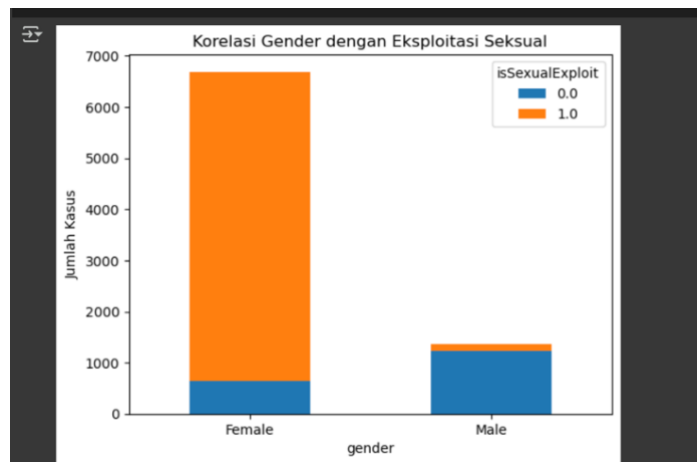
15. Diagram tren jumlah korban



16. Korelasi gender

```
[ ] # Korelasi Gender dengan Jenis Eksploitasi
pd.crosstab(df['gender'], df['isSexualExploit']).plot(kind='bar', stacked=True)
plt.title('Korelasi Gender dengan Eksploitasi Seksual')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

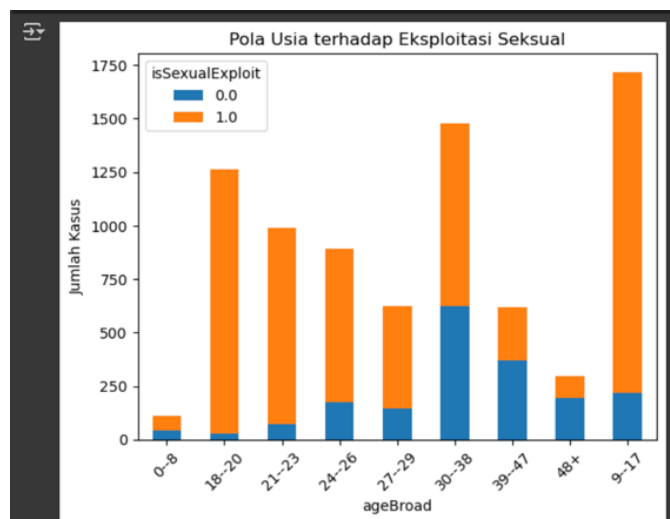
17. Diagram korelasi gender



18. Pola usia

```
[ ] # Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi
pd.crosstab(df['ageBroad'], df['isSexualExploit']).plot(kind='bar', stacked=True)
plt.title('Pola Usia terhadap Eksploitasi Seksual')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

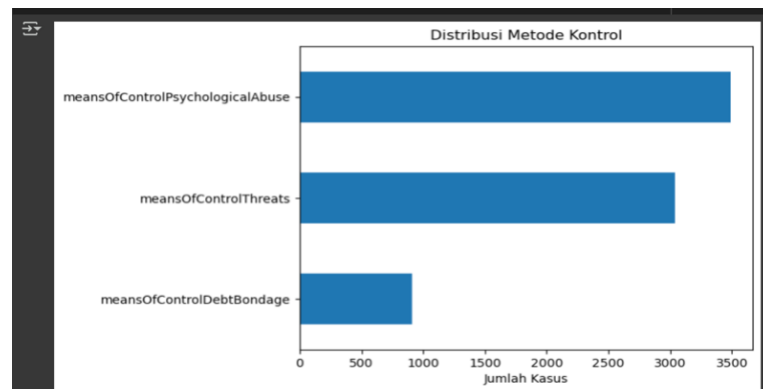
19. Diagram Pola usia



20. Distribusi metode kontrol

```
[ ] # Distribusi Metode Kontrol (Means of Control)
df_means = df[['meansOfControlThreats', 'meansOfControlPsychologicalAbuse', 'meansOfControlDebtBondage']]
df_means.sum().sort_values().plot(kind='barh')
plt.title('Distribusi Metode Kontrol')
plt.xlabel('Jumlah Kasus')
plt.show()
```

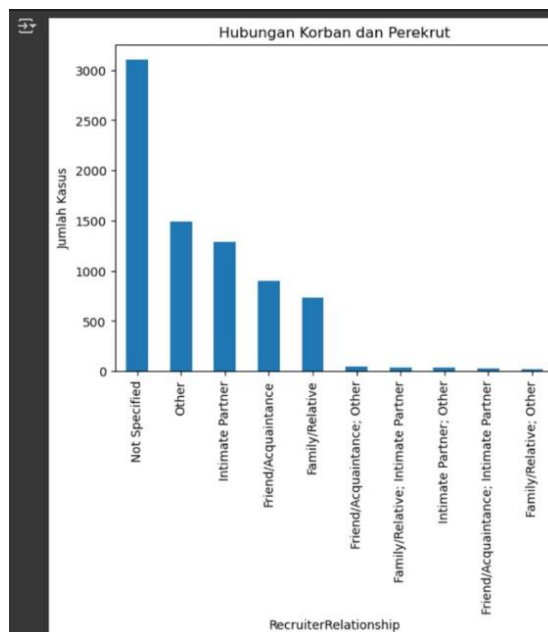
21. Diagram Distribusi Metode kontrol



22. Hubungan korban dan perekrut

```
[ ] # Hubungan Korban dan Perekrut
df['RecruiterRelationship'].value_counts().head(10).plot(kind='bar')
plt.title('Hubungan Korban dan Perekrut')
plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
```

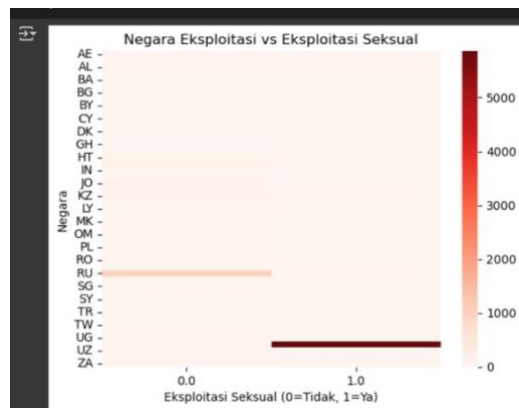
23. Diagram Hubungan Korban dan perekrut



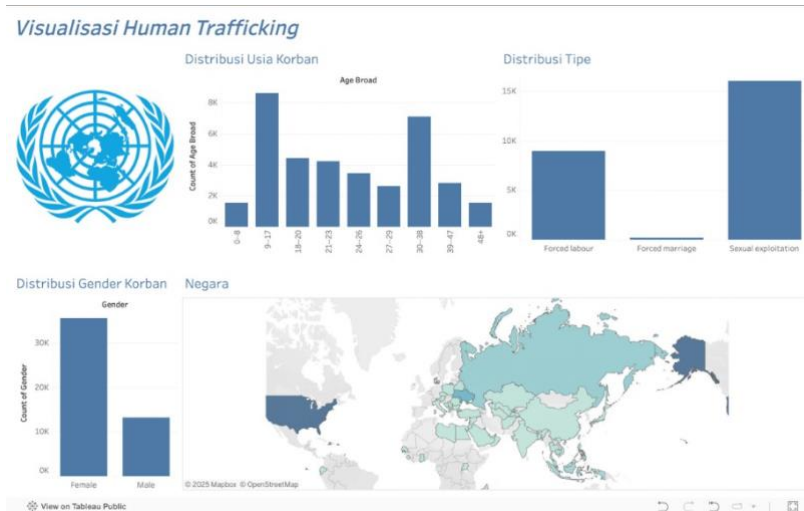
24. Negara eksploitasi vs Jenis eksploitasi

```
[ ] # Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi
pivot = pd.pivot_table(df, values='gender', index='CountryOfExploitation',
                        columns='isSexualExploit', aggfunc='count')
sns.heatmap(pivot.fillna(0), cmap='Reds')
plt.title('Negara Eksploitasi vs Eksploitasi Seksual')
plt.xlabel('Eksploitasi Seksual (0=Tidak, 1=Ya)')
plt.ylabel('Negara')
plt.show()
```

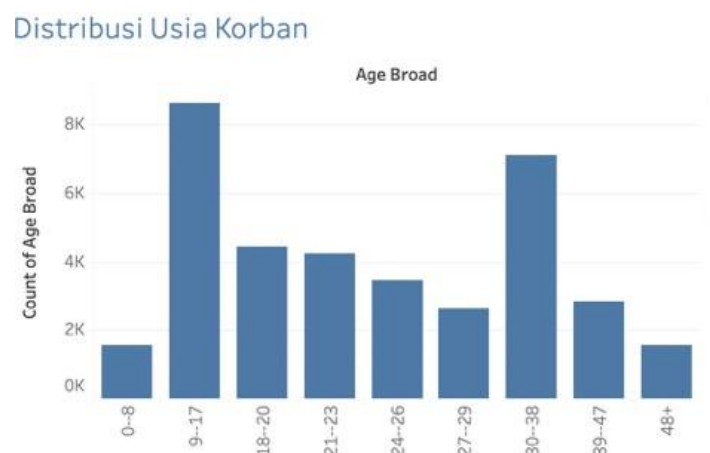
25. Diagram negara eksploitasi vs eksploitasi seksual



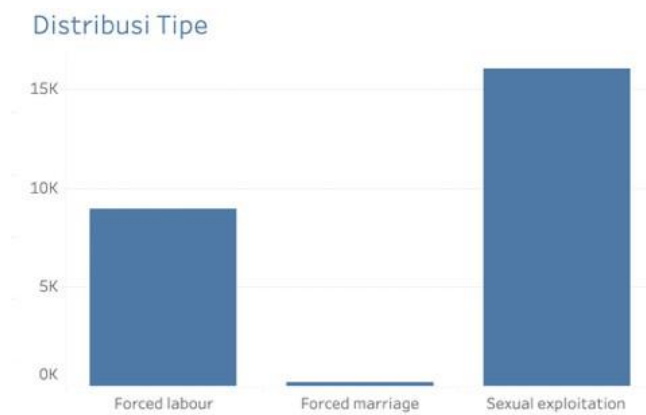
26. Visualisasi Tableau



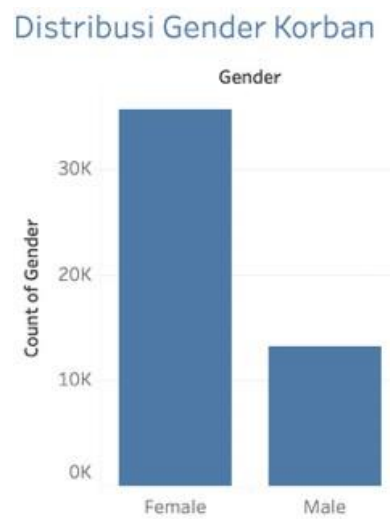
27. Visualisasi Distribusi Usia



28. Visualisasi distribusi tipe



29. Visualisasi distribusi gender korban



30. Visualisasi negara



LAMPIRAN 2. LISTING

1. Listing 3.1: Import Library # 1. Import Library

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns
import numpy as np
%matplotlib inline
```

2. Listing 3.2: Load Dataset # 2. Load Dataset

```
df = pd.read_csv('human_trafficking.csv')
df_victims = pd.read_csv('human-trafficking-victims.csv') df.head()
```

3. Listing 3.3: Data Cleaning (Drop Duplicates & Tipe Data) # Drop duplicates

```
df.drop_duplicates(inplace=True)
# Convert columns to appropriate data types df['gender'] =
df['gender'].astype('category') df['ageBroad'] =
df['ageBroad'].astype('category') df['Datasource'] =
df['Datasource'].astype('category')
```

4. Listing 3.4: Distribusi Gender Korban # Distribusi Gender
sns.countplot(data=df, x='gender') plt.title('Distribusi Gender Korban')
plt.show()

5. Listing 3.5: Distribusi Usia Korban # Distribusi Usia

```
sns.countplot(data=df x='ageBroad',
order=df['ageBroad'].value_counts().index) plt.title('Distribusi Usia Korban')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

6. Listing 3.6: Eksploitasi Seksual vs Kerja Paksa

```
# Eksploitasi Seksual vs Kerja Paksa
df_exploit = df[['isSexualExploit', 'isForcedLabour']].sum()
df_exploit.plot(kind='bar')
plt.title('Jenis Eksploitasi') plt.ylabel('Jumlah Kasus') plt.xticks(rotation=0)
plt.show()
```

7. Listing 3.7: 10 Negara Eksploitasi Terbanyak # 10 Negara Eksploitasi
Terbanyak

```
top_countries = df['CountryOfExploitation'].value_counts().dropna().head(10)
top_countries.plot(kind='barh', figsize=(10,6))
plt.title('10 Negara Eksploitasi Terbanyak') plt.xlabel('Jumlah Kasus')
plt.gca().invert_yaxis()
plt.show()
```

8. Listing 3.8: Tren Jumlah Korban Anak Perempuan < 18 Tahun # Ubah nama
kolom menjadi 'Victims'

```
df_victims.columns = ['Entity', 'Code', 'Year', 'Victims']
df_victims.groupby('Year')['Victims'].sum().plot(kind='line', marker='o')
plt.title('Tren Jumlah Korban Anak Perempuan < 18 Tahun')
plt.xlabel('Tahun')
plt.ylabel('Jumlah Korban') plt.grid(True)
plt.show()
```

9. Listing 3.9: Korelasi Gender dengan Eksploitasi Seksual # Korelasi Gender
dengan Jenis Eksploitasi

```
pd.crosstab(df['gender'], df['isSexualExploit']).plot(kind='bar', stacked=True)
plt.title('Korelasi Gender dengan Eksploitasi Seksual')
plt.ylabel('Jumlah Kasus') plt.xticks(rotation=0) plt.show()
```

10. Listing 3.10: Pola Usia terhadap Eksploitasi Seksual # Pola Usia terhadap Jenis Eksploitasi

```
pd.crosstab(df['ageBroad'], df['isSexualExploit']).plot(kind='bar', stacked=True)
plt.title('Pola Usia terhadap Eksploitasi Seksual') plt.ylabel('Jumlah Kasus')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```

11. Listing 3.11: Distribusi Metode Kontrol (Means of Control) # Distribusi Metode Kontrol (Means of Control)

```
df_means= df[['meansOfControlThreats',
'meansOfControlPsychologicalAbuse', 'meansOfControlDebtBondage']]
df_means.sum().sort_values().plot(kind='barh') plt.title('Distribusi Metode
Kontrol') plt.xlabel('Jumlah Kasus')
plt.show()
```

12. Listing 3.12: Hubungan Korban dan Perekrut # Hubungan Korban dan Perekrut

```
df['RecruiterRelationship'].value_counts().head(10).plot(kind='bar')
plt.title('Hubungan Korban dan Perekrut')
plt.ylabel('Jumlah Kasus') plt.xticks(rotation=90) plt.show()
```

13. Listing 3.13: Negara Eksploitasi vs Eksploitasi Seksual # Negara Eksploitasi vs Jenis Eksploitasi

```
pivot = pd.pivot_table(df, values='gender', index='CountryOfExploitation',
columns='isSexualExploit', aggfunc='count')
sns.heatmap(pivot.fillna(0), cmap='Reds') plt.title('Negara Eksploitasi vs
Eksploitasi Seksual') plt.xlabel('Eksploitasi Seksual (0=Tidak, 1=Ya)')
plt.ylabel('Negara') plt.show()
```